SolvedBooks.pk Presents

Biology
Class 9

Easy Notes

Sindh Textbook Board • Urdu Medium

UNIT 1
حیاتیات کا تعارف

UNIT 2
حیاتیاتی مسئلہ حل کرنا

UNIT 3
حیاتیاتی تنوع

UNIT 4
خلیے اور ٹشوز

UNIT 5
خلیاتی چکر

UNIT 6
انزائمز

UNIT 7
حیاتیاتی توانائی

UNIT 8
غذائیت

UNIT 9
منتقلی

Complete Easy Notes - All 9 Units

Easy Notes • All 34 Lessons • Urdu Medium

SolvedBooks.pk

solvedbooks.pk | WhatsApp: +92 301 8981055

Table of Contents

Tap or click any unit or lesson to jump straight to it.

حیاتیات کا تعارف	4
1.1 حیاتیات کی تقسیم اور شاخیں	4
1.2 تنظیمی حدیں	8
حیاتیاتی مسئلہ حل کرنا	11
2.1 حیاتیاتی طریقہ	11
حیاتیاتی تنوع	15
3.1 حیاتیاتی تنوع کا تعارف اور تعریف	15
3.2 درجہ بندی کے اصول اور مقاصد	15
3.3 درجہ بندی کی تاریخ	17
3.4 پانچ کنگڈمز	19
3.5 دوہرے نام کا طریقہ	20
3.6 حیاتیاتی تنوع کا تحفظ	22
خلیے اور ٹشوز	25
خلیے کی خوردبینی ساخت	25
خلیے کے نظریے کی تاریخ	26
خلیے کا سائز اور شکل اور سطحی رقبے اور حجم کا تناسب	29
جانوروں اور پودوں کے ٹشوز	30
خلیاتی چکر	32
کروموسوم	32
خلیے کا چکر	32
مائٹوسس	33
اپاپٹوسس اور نیکروسس (خلیے کی موت کے دو راستے)	34
میوسس - کمی والی تقسیم	34
انزائمز	36
تعریف	36
انزائمز کی خصوصیات	37
انزائمز کے عمل کا طریقہ کار	39
انزائمز کی خصوصیت	40
حیاتیاتی توانائی	42
7.1 حیاتیاتی توانائی اور ATP کا کردار	42
7.2 فوٹو سنتھیسز	42
7.3 سانس لینا	43

غذائیت 45

8.1 پودوں میں غذائیت 45

8.2 متوازن خوراک کا عمر، جنس اور سرگرمی سے تعلق 46

8.3 انسانی ہاضمے کا نظام 47

8.4 آنت کی خرابیاں 47

منتقلی 49

9.1 پودے میں منتقلی 49

9.2 ٹرانسپائریشن (بخارات کا عمل) 49

9.3 تنے میں خوراک اور پانی کی منتقلی 50

9.4 جانوروں میں منتقلی 51

9.5 انسان میں منتقلی 51

حیاتیات کا تعارف

UNIT 1

1.1 حیاتیات کی تقسیم اور شاخیں

1. تعارف

حیاتیات سائنس کی ایک شاخ ہے جو جانداروں کے بارے میں علم فراہم کرتی ہے۔ لفظ بایولاجی اصل میں یونانی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے بایوس (Bios) کا معنی ہے زندگی، اور لوگوس (Logos) کا معنی ہے علم یعنی زندگی پر بحث کرنا، جس کا مطلب ہے زندگی کا علم حاصل کرنا۔

2. زندگی کیا ہے؟

زندگی کو کسی ایک خاص طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن زندگی کے بعض طریقوں اور کاموں کی بنیاد پر جانداروں کے درج ذیل عملوں کو سامنے رکھ کر اسے بیان کیا جا سکتا ہے:

- ہاضمہ
- سانس لینا
- تحلیل
- حرکت
- نمو
- نشوونما
- اخراج کا عمل
- احساس
- نسلی افزائش

3. حیاتیات کی تقسیم

حیاتیات کی تین بڑی شاخیں ہیں:

- **حیوانات (Zoology):** زولوجی یونانی لفظ زو (Zoo) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے جانور، اور لوگوس کا معنی ہے علم۔ اس علم کا تعلق صرف جانوروں کے علم سے ہے۔
- **نباتات (Botany):** باٹنی بھی یونانی لفظ ہے جو بیوٹین (Butane) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے پودا۔ اس علم کا تعلق صرف پودوں کے علم سے ہے اور ان کے بارے میں علم فراہم کرتا ہے۔
- **مائیکرو بایولاجی (Microbiology):** یہ علم خوردبین کی مدد سے نظر آنے والے جانداروں سے تعلق رکھتا ہے، جیسے بیکٹیریا، جنہیں صرف خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔

4. حیاتیات کی شاخیں

جدید حیاتیات کا تعلق جانداروں کی ساخت، ان کے عملوں اور کئی دوسری اقسام سے ہے۔ بیسویں صدی کے دوران تحقیق کے بڑھتے ہوئے رجحان نے حیاتیات کو کئی مخصوص شاخوں میں تقسیم کر دیا ہے:

شاخ	آسان معنی
مارفالوجی (Morphology)	جانداروں کی ظاہری ساخت یا حالت کا علم؛ لفظ مارف (Morph) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے ساخت یا حالت۔

شاخ	آسان معنی
اناٹومی (Anatomy)	جانداروں کی اندرونی ساخت کا علم؛ یہ یونانی لفظ اینا (Ana) اور ٹوم (Tom) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے حصہ اور کاٹنا۔ اس میں جانداروں کے اندرونی اعضا کا علم سکھایا جاتا ہے۔
خلیاتی حیاتیات (Cell Biology)	خلیے (Cell) اور اس کے چھوٹے ذرات (Organelles) کا علم۔
ہسٹالوجی (Histology)	ٹشوز کی ساخت کا علم؛ لفظ ہسٹوس (Histos) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے تانا بانا یا جالی۔
فزیالوجی (Physiology)	جانداروں کے مختلف حصوں کے کاموں کے علم کی جانکاری۔
ٹیکسانومی (Taxonomy)	درجہ بندی کا علم، جو جانداروں کو شناخت، خاندان اور جنس کے لحاظ سے تقسیم کرنے اور انہیں نام دینے میں مدد کرتا ہے۔
جینیٹکس (Genetics)	جانداروں کی موروثی خصوصیات کی نسل در نسل منتقلی کا علم۔
ایمبریالوجی (Embryology)	نر اور مادہ کے جنسی ملاپ کے نتیجے میں بننے والے تیار ہوتے جاندار (Embryo) کا علم۔
ماحولیاتی حیاتیات (Environmental Biology)	جانداروں کے ایک دوسرے کے ساتھ اور غیر جاندار ماحول کے ساتھ تعلقات کی جانکاری دینے والی شاخ۔
پیلیونٹالوجی (Paleontology)	قدیم نامیاتی زندگی کا علم، جو فاسلز کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے؛ اس سے تمام نامیاتی زندگی کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے۔

شاخ	آسان معنی
بایوٹیکنالوجی (Biotechnology)	جینیاتی عملوں کی تبدیلی کے ذریعے اپنی پسند کی خصوصیات حاصل کرنے کا علم؛ اس ٹیکنالوجی کا مطالعہ جانداروں میں انسانی بہبود کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سوشیو بایولاجی (Socio Biology)	جانداروں کے رویے اور ان کے آپس کے تعلق کی جانکاری دینے والا علم۔
پیراسائٹالوجی (Parasitology)	ان جانداروں کا علم جو طفیلی ہوتے ہیں۔
فارماکالوجی (Pharmacology)	دواؤں کا علم؛ لفظ فارماکون (Pharmakon) سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے دوا۔ اس میں دواؤں کے اثر اور استعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
مالیکیولر بایولاجی (Molecular Biology)	خلیوں اور ان کے چھوٹے ذرات پر مشتمل مالیکیولوں کا علم۔
بایو میٹرکس / بایو میٹری (Biomathematics / Biometry)	حیاتیات کی وہ شاخ جو جانداروں کا مواد جمع کرتی ہے اور تحقیقی کام میں اہم کردار ادا کرتی ہے؛ اس میں حیاتیاتی پیمائش اور شماریات کا استعمال ہوتا ہے۔
بایو کیمسٹری (Biochemistry)	حیاتیات سے تعلق رکھنے والی شاخ جو خلیوں کے بارے میں معقول علم فراہم کرتی ہے۔
بایو جیوگرافی (Biogeography)	دنیا کے مختلف علاقوں میں جانداروں کی تقسیم کا علم؛ اس میں جانداروں کی زمین پر جغرافیائی تقسیم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
اقتصادی حیاتیات (Bio-economics)	خاص معاشی جانداروں کی پیداوار سے تعلق رکھنے والا علم، مثال کے طور پر گوشت کی پیداوار وغیرہ۔

یاد رکھیں امیونالوجی وہ علم ہے جس میں جسم کے مدافعتی نظام اور بیماریوں سے بچاؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اینٹومالوجی کیڑوں (حشرات) کا علم ہے۔ سرجری (جراحی) وہ علم ہے جس میں آپریشن کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔

5. حیاتیات کا دوسرے سائنسی علوم سے تعلق

حیاتیات ایک کثیر رخا مضمون ہے؛ اس کا تعلق کئی دوسری سائنسوں سے ہے۔ مثال کے طور پر جانوروں کی حرکت طبیعیات میں نیوٹن کے قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ بایو فزکس طبیعیات کی وہ شاخ ہے جس میں طبیعیات کے قواعد اور قوانین استعمال کر کے جانداروں کے جسم میں ہونے والے مختلف عملوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تابکار عناصر کی مدد سے جانداروں اور انسانوں کے جسم میں مختلف معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔

- حیاتیات کا تعلق فزکس سے ہے تو بایو فزکس بنتا ہے۔
- کیمسٹری سے تعلق ہے تو بایو کیمسٹری بنتا ہے۔
- ریاضی سے تعلق ہے تو بایو میٹری بنتا ہے۔
- جغرافیہ سے تعلق ہے تو بایو جیوگرافی بنتا ہے۔

اس کے علاوہ حیاتیات کا تعلق طب، زراعت اور دوسرے شعبوں سے بھی ہے۔ اسی لیے حیاتیات کو کثیر رخا مضمون کہتے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریڈیو لیبلنگ، کاربن ڈیٹنگ اور تابکار آئسوٹوپس فاسلز کی عمر معلوم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح فزکس کا حیاتیات سے تعلق الٹراساؤنڈ اور لیزر ٹیکنالوجی کے استعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔

6. حیاتیات کے مواقع

اس علم کے طلبہ کا مقصد ڈگری حاصل کرنا ہے۔ وہ طلبہ جنہوں نے حیاتیات کو منتخب کیا ہے، وہ درج ذیل مضامین میں منصوبہ تیار کر کے اپنی زندگی کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں:

- **دوائیں اور جراحی (Medicine and Surgery):** دواؤں (Medicine) کے علم سے بیماریوں کو پہچان کر ان کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ جراحی (Surgery) کے علم سے خراب اعضا کو ہٹانے اور ان کی مرمت کا کام آ سکتا ہے۔ بیماریوں کا علاج فارماکالوجی اور سرجری دونوں کے ذریعے ہوتا ہے۔
- **زراعت (Agriculture):** زراعت کا علم فصلوں کی پیداوار، پھلوں، سبزیوں اور روزمرہ کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہ علم زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- **باغبانی (Horticulture):** یہ زراعت کا ایک حصہ ہے اور اس علم میں مختلف نئے درختوں اور پودوں اور ان کی نشوونما کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ باغبانی میں پودوں کی نئی اقسام پیدا کرنے اور پھلوں کی نشوونما کا کام ہوتا ہے۔
- **جنگلات کا علم (Forestry):** جنگلات کئی مختلف پودوں اور جانوروں کی پناہ گاہ ہیں جو ان میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ نئے جنگلات تیار کیے جائیں اور ان کی حفاظت بھی کی جائے۔
- **فارمنگ (Farming):** اس پیشے میں مختلف قسم کی زمین کا انتخاب کر کے وہاں مچھلیوں کے تالاب، مویشی اور مرغیاں پال کر بڑا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے گوشت، دودھ، چمڑے اور انڈوں وغیرہ کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔
- **حیوانات پروری (Animal husbandry):** یہ علم بھی زراعت کا ایک حصہ ہے اور اس کا تعلق جانوروں کی دیکھ بھال اور نشوونما سے ہے جو انسان ذات کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس میں جانوروں کو پالنے، ان کی دیکھ بھال اور ان سے فائدہ اٹھانے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- **ماہی گیری (Fisheries):** اس علم میں مچھلیوں کی خاص نشوونما

اور اچھی قسم سے تعلق ہے۔ مچھلیاں پروٹین کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہیں۔ مچھلیوں کی اچھی نسل پیدا کرنا اور مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے کام کو ماہی گیری کہتے ہیں۔

. **بایوٹیکنالوجی (Biotechnology):** یہ ایک بہت حساس اور اہم ضروری علم ہے۔ اس علم کے ذریعے جانداروں سے حاصل کردہ مختلف مادوں پر کیمیائی عمل کرنے سے دہی، مکھن، ڈبل روٹی، انسولین اور اینٹی بایوٹکس، کیڑے مار دوائیں وغیرہ مصنوعی طریقے سے تیار کی جا سکتی ہیں۔

حیاتیات کسانوں کی خدمت فصلوں کی پیداوار بڑھانے، پودوں کی نئی اقسام پیدا کرنے، کیڑوں کے کنٹرول اور جانوروں کی بہتر پرورش کے ذریعے کرتی ہے۔ پودوں کی نئی اقسام انتخاب، پیوندکاری اور جینیاتی طریقوں کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔

7. قرآن اور حیاتیات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے ذریعے جانوروں اور پودوں کی اصل کے بارے میں بہت زیادہ علم مہیا کیا ہے؛ ان میں سے کچھ آیات کا بیان درج ذیل ہے۔ کتاب میں سورۃ الانبیاء آیت 30 کا ترجمہ دیا گیا: ہے اور "ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا "کیا۔ سورۃ النور آیت 45 میں جانوروں کے چلنے کے طریقوں کا ذکر ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ مذکورہ آیت میں پانی کو پروٹوپلازم (Protoplasm) سے تشبیہ دی گئی ہے اور پروٹوپلازم کو تمام جانداروں کی بنیاد بنایا گیا ہے اور پروٹوپلازم کا وجود پانی کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے ہے۔ سورۃ الرعد آیت 4 میں زمین کے ٹکڑوں، انگوروں کے باغوں اور کھیتیوں اور کھجوروں، اور ایک ہی پانی سے سیراب ہونے کے باوجود پھلوں میں ذائقے کے فرق کا ذکر ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پودوں کی نشوونما کے لیے کچھ حقائق بیان کیے ہیں۔

8. مسلمان سائنسدانوں کی خدمات

مسلمان سائنسدانوں نے حیاتیات کے علم کی ترقی کے لیے اہم اور بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربوں اور مشاہدوں کا آغاز پہلی صدی ہجری سے کیا۔ درج ذیل میں کچھ خاص مسلمان سائنسدانوں کے کیے گئے کاموں پر بحث کی گئی ہے، جنہوں نے حیاتیات کے عروج کے لیے نمایاں کردار ادا کیا:

. **جابر بن حیان (722ء سے 817ء):** جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے علم کیمیا کے میدان میں کافی کام کیا، لیکن انہوں نے کئی کتابیں پودوں اور جانوروں کے بارے میں بھی لکھیں، جن میں سے النباتات (Al-Nibatiat) اور الحیوان (Al-Haywan) ان کی دو بڑی اور مشہور کتابیں ہیں۔

. **عبدالمالک اصمعی (741ء سے 828ء):** یہ ایک بڑے اور جانوروں کے علم کے مشہور ماہر تھے اور انہوں نے جانوروں پر کئی کتابیں لکھیں۔ ان میں سے الخیل، (گھوڑا) الابل، (اونٹ) المشاد، (بھیڑ) الوحوش جنگلی) (جانور اور خلق الانسان، جو انسان کے جسم کے مختلف اعضا اور ان کے کام کے بارے میں ہے۔

. **بو علی سینا (980ء سے 1037ء):** یہ تمام مسلمان سائنسدانوں میں سب سے بڑے سائنسدان سمجھے جاتے ہیں اور طب میں مہارت کی وجہ سے انہیں مغرب میں طب کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کئی بیماریوں جیسے ٹی بی، سرسام (Meningitis) اور دوسری مختلف بیماریوں کی شناخت بھی کی۔ انہوں نے ریاضی، فلکیات، فزکس، پیلیونٹالوجی اور موسیقی کے میدان میں بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے القانون (Al-Qanoon) اور فی الطب الشفا (Filtib Al-shifa) کتابیں بھی لکھیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے حیاتیات میں بڑا حصہ لیا اور ان کی کتابوں سے یورپ کے سائنسدانوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔

1.2 تنظیمی حدیں

1. تنظیمی حدیں — بنیاد

حیاتیات کی دنیا میں تنظیمی حدوں کی بنیاد کیمیائی تحقیق پر رکھی گئی ہے۔ جو بھی جاندار ہیں، وہ سب خلیوں اور ان کے پروٹوپلازم سے بنے ہیں۔ پروٹوپلازم ہی طبعی اور کیمیائی طور پر زندگی کی بنیاد (حد) ہے۔ ایسی حدیں درج ذیل ہیں۔

2. ایٹمی تنظیمی حد

تمام مادے عناصر سے بنے ہیں، جو ایٹموں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ایٹم پھر چھوٹے ذرات الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کائنات میں 100 سے زیادہ قسم کے عناصر موجود ہیں۔ ان میں سے 16 عناصر حیاتیاتی عناصر کہلاتے ہیں، جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر (گندھک) اور فاسفورس بنیادی عناصر ہیں۔ چھ بنیادی عناصر یہ ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور گندھک۔ زندگی کے لیے ضروری عناصر تمام جانداروں میں ملتے ہیں اور زندگی کی بنیاد پروٹوپلازم پر ہے۔

3. مالیکیولی تنظیمی حد

مالیکیول ایٹموں کے جوڑ سے بنتے ہیں۔ یہ نامیاتی خلیے کے مالیکیول حیاتیاتی مالیکیول (Bio-molecules) کہلاتے ہیں۔ یہ کئی اقسام پر پیچیدہ طریقوں سے بنے ہوتے ہیں۔ انہیں خوردبینی یعنی چھوٹے مالیکیولوں اور بڑے مالیکیولوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گلوکوز، امینو ایسڈ اور فیٹی ایسڈ کو خوردبینی مالیکیول (Micro-molecules) کہتے ہیں، جبکہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لپڈز کو بڑے مالیکیولوں (Macro-molecules) میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ خوردبینی مالیکیول مل کر میکرو مالیکیول یعنی بڑے مالیکیول بناتے ہیں۔

4. خلوی تنظیمی حد

حیاتیاتی مالیکیول جب غیر حل شدہ صورت میں مل کر کام کرتے ہیں تو انہیں پروٹوپلازم کہتے ہیں۔ پروٹوپلازم نامیاتی اور مخصوص غیر نامیاتی اجزا کا مجموعہ ہے۔ جب پروٹوپلازم ایک اکائی کی طرح کام کرتا ہے تو اسے خلیہ کہتے ہیں۔ خلیہ جانداروں کی بنیادی اکائی ہے۔ جب ایسے ہی ایک جیسے خلیے منظم ہو کر گروہ بناتے ہیں تو اسے ٹشو (Tissues) کہتے ہیں۔ جب ایسے مختلف قسم کے ٹشوز مل کر ایک خاص طریقے سے کام کرتے ہیں تو انہیں اعضا کہتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے اعضا باقاعدہ طریقے سے کام کر کے اعضا کا نظام بناتے ہیں۔ ایک جیسے خلیے مل کر ٹشو بناتے ہیں۔

5. اسپیشیز، آبادی، کمیونٹی، ماحولیاتی نظام اور بایو اسفیئر

حد	آسان تعریف
اسپیشیز (Species)	یہ حدبندی کا دوسرا طریقہ ہے، جس کا تعلق جانداروں سے ہے۔ اسپیشیز کو سب سے چھوٹی اکائی لیا جاتا ہے، جو شکل و صورت کے لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہے اور پھر ملاپ کر کے نئے جاندار پیدا کرتی ہے۔ اسپیشیز کو اس وقت تسلیم کیا جاتا ہے جب اس کے ارکان ایک دوسرے سے ملاپ کر کے زرخیز اولاد پیدا کر سکیں۔
آبادی (Population)	ایک ہی نسل (Species) کے تمام ارکان کسی خاص جگہ پر رہنے والے ہوں تو انہیں آبادی کہتے ہیں۔ ایک ہی درخت پر رہنے والے طوطوں کا گروہ طوطوں کی آبادی کہلائے گا۔ ایک ہی نسل کے جانداروں کا گروہ جو اکٹھے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، آبادی ہے۔

حد	آسان تعریف
کمیونٹی (Community)	مختلف نسلوں کے اسپیشیز جو کسی مخصوص بستی میں رہتے ہیں، انہیں کمیونٹی کہتے ہیں۔ ایک درخت پر رہنے والے مختلف قسم کے پرندوں کے جھنڈ کو پرندوں کی کمیونٹی کہتے ہیں۔ مختلف نسلوں کے ارکان جو کسی خاص جگہ اکٹھے رہتے ہیں، کمیونٹی بناتے ہیں۔ آبادی ایک ہی نسل کے ارکان کا گروہ ہے، جبکہ کمیونٹی میں مختلف نسلوں کے ارکان اکٹھے رہتے ہیں۔
ماحولیاتی نظام (Ecological system)	کمیونٹی ہمیشہ غیر جاندار ماحول کے ساتھ باہمی عمل سے اپنے وجود کو برقرار رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر آکسیجن سانس لینے کے لیے ماحول سے حاصل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس طریقے کے باہمی عمل کو ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔
بایو اسفیئر (Biosphere)	زمین کا وہ حصہ جہاں زندگی موجود ہے، اسے بایو اسفیئر کہتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ماحولوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ زمین کا وہ حصہ جہاں زندگی ملتی ہے، بایو اسفیئر ہے۔

مکمل تنظیمی ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف یہ ہے:
ایٹم ← مالیکیول ← خلیہ ← ٹشو ← عضو ← نظام ← جاندار ← آبادی ← کمیونٹی ← ماحولیاتی نظام ← بایو اسفیئر۔ ہر بڑی حد چھوٹی حدوں سے بنی ہے۔ حیاتیاتی تنظیم کی درست ترتیب والے سوال میں بھی یہی ترتیب دی گئی: ہے
ایٹم، مالیکول، خلیہ، ٹشو، عضو۔

6. یک خلوی تنظیم

تمام یک خلوی جاندار زندگی کے تمام عمل انجام دیتے ہیں۔ وہ کھانا ہضم کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، اخراج کرتے ہیں اور اپنی حرکت وغیرہ خلیے کی بنیاد پر سادہ طریقے سے کرتے ہیں۔ بیکٹیریا، ایمبا، پیرامیشیم اور یوگلینا یک خلوی کی عام مثالیں ہیں۔

7. کالونی والی تنظیم

کئی یک خلوی جاندار مل کر ایک کالونی بناتے ہیں۔ لیکن ان کے کاموں میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ کالونی والی تنظیم والے یک خلوی جاندار اپنی الگ زندگی گزارتے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے اور کبھی بھی کثیر خلوی ساخت نہیں بناتے۔ والووکس اس قسم کی تنظیم کی مثال ہے۔ والووکس سبز کائی کی کالونی ہے اور والووکس کو کسی وقت کائی کہا جاتا تھا؛ یہ مل کر ایک کالونی میں رہتے ہیں۔ والووکس کے ہر خلیے میں دو فلیجیلا ہوتے ہیں، جو مل کر کام کر کے جسم کو پانی میں دھکیلتے ہیں۔ والووکس میں سبز مادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ضیائی تالیف (Photosynthesis) کے ذریعے اپنا کھانا خود تیار کرتا ہے۔

8. کثیر خلوی تنظیم

کئی خلیوں سے بنے جاندار کو کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں۔ مینڈک اور سرسوں کا پودا کثیر خلوی تنظیم کی مثالیں ہیں۔ کالونی والی تنظیم میں ہر خلیہ اپنا کام خود کرتا ہے، جبکہ کثیر خلوی تنظیم میں خلیے مل کر ٹشو، عضو اور نظام بناتے ہیں اور کام تقسیم ہوتا ہے۔

- **سرسوں کا پودا (Mustard Plant):** سرسوں کے پودے کو عام طور پر براسیکا کیمپیسٹرس (Brassica campestris) کہتے ہیں۔ اسے مقامی زبان میں سرسوں (Sarson) بھی کہتے ہیں۔ یہ کثیر خلوی پودا ہے اور اسے سردیوں کے موسم میں بویا جاتا ہے۔ اس پودے کے پتے سبزی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بیج تیل نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس پودے کی لمبائی 1 (ایک) سے 1.5 میٹر ہوتی ہے۔ اس پودے کے دو حصے ہوتے ہیں: ایک جڑ والا حصہ، جو جڑ، تنے اور پتے پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ، جو پھول رکھتا ہے، اسے تولیدی حصہ کہتے ہیں۔ ہر پھول پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس سے بیج پیدا ہوتے ہیں۔

. **مینڈک (Frog):** مینڈک کا سائنسی نام رانا ٹگرینا (Rana tigrina) ہے اور یہ پاکستان میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ کثیر خلوی جانور ہے اور یہ خشکی اور پانی دونوں) (جگہوں میں بھی رہتا ہے۔ اس کا جسم سر اور دھڑ میں تقسیم ہوتا ہے اور اسے گردن نہیں ہوتی۔ اس کا جسم اعضا کے نظام سے بنا ہے، جس میں مختلف اعضا ہوتے ہیں۔ تمام اعضا مختلف ٹشوز جیسے ایپیتھیلیل (Epithelial)، گلینڈیولر (Glandular)، مسکیولر (Muscular) اور نروس (Nervous) وغیرہ سے بنے ہیں۔ کتاب میں مینڈک کے اعضا اور اعضا کے نظام کی شناخت والی سرگرمی اور مینڈک کی چیری ہوئی شکل بھی دی گئی ہے، جس میں ہاضمے کا نظام، خون کی گردش کا نظام، سانس کا نظام، اخراج کا نظام، تولیدی نظام اور اعصابی نظام دکھائے گئے ہیں۔

. **ایمبا (Amoeba):** ایمبا ایک خلوی جانور ہے، جو تالابوں کی کیچڑ، گڑھوں اور کھڑے پانی میں ملتا ہے۔ اس کی پیمائش تقریباً 0.25 ملی میٹر ہوتی ہے اور اس کی شکل بے ڈول ہوتی ہے۔ اس کے خلیے کو ایک جھلی ہوتی ہے، جو اس میں موجود مالیکیولوں اور سائٹوپلازم کی حفاظت کرتی ہے۔ سائٹوپلازم کا اوپری حصہ جیلی نما صاف اور شفاف ہوتا ہے، جسے ایکٹوپلازم کہتے ہیں اور اس کا اندرونی حصہ پانی جیسا ہوتا ہے، جسے اینڈوپلازم کہتے ہیں۔ سائٹوپلازم میں نیوکلیس، کھانے والے خول اور مائٹوکونڈریا وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایمبا اپنی حرکت جھوٹے پاؤں کے ذریعے کرتا ہے، جنہیں سوڈوپوڈیا یا جھوٹے پاؤں کہتے ہیں۔

. **والووکس (Volvox):** والووکس ایک کثیر نسلی سبز کلوروفائٹ کائی کی نسل والووکیسی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک مخروط نما کالونی بناتی ہے، جس میں 50,000 تک خلیے ہوتے ہیں۔ یہ صاف پانی کی رہائش گاہ میں رہتے ہیں اور اسے پہلی بار 1700ء میں اینٹونی وان لیوون ہوک (Anatoievan Leeuwen Hoek) نے دریافت کیا تھا۔

حیاتیاتی مسئلہ حل کرنا

UNIT 2

2.1 حیاتیاتی طریقہ

۱. حیاتیاتی طریقہ — تعارف

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیات سائنس کی وہ شاخ ہے جس کا تعلق جانداروں کے علم سے ہے۔ زندگی سے متعلق یا جانداروں کی طرف سے پیدا کردہ مسائل حل کرنے کے لیے سائنسی طریقوں کے استعمال کو حیاتیاتی طریقہ (Biological Method) کہتے ہیں۔ سائنس کائنات میں ہر طرف کے ماحول میں چیزوں کے علم کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس قسم کا علم ہے جو وقتاً فوقتاً درست اور مزید ایجاد کے لیے ایک درست اوزار (Tool) ثابت ہوتا ہے۔ حیاتیات اور دوسرے سائنسی مضامین کے اندرونی حصوں میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے سائنسی طریقہ درکار ہوتا ہے۔ سائنسی طریقہ مختلف سلسلہ وار کارروائیوں سے سائنسدان مخصوص سوالوں کے جواب حیاتیاتی طریقے کے مطابق دیتے ہیں۔

حیاتیاتی طریقے کے مراحل ترتیب سے یہ ہیں: مسئلہ، مشاہدہ، مفروضہ، دلیل، تجربہ، مواد جمع کرنا، نتیجہ، نظریہ اور قانون۔

مرحلہ	آسان مطلب
حیاتیاتی مسئلہ	سوالوں کا وہ مجموعہ جسے قدرتی دنیا میں حل کرنا پڑتا ہے
مشاہدہ	پہلا مرحلہ؛ غور سے دیکھنا اور معلومات جمع کرنا
مفروضہ	ایک ذہین اندازہ، آزمائشی بیان
دلیل	استقرائی اور استخراجی دلیلوں سے مفروضے کو جانچنا
تجربہ	مفروضے کو عملی طور پر پرکھنا
مواد جمع کرنا اور تجزیہ	نتائج کو جدول اور گراف میں ترتیب دینا
نتیجہ	تجربے اور مواد کے تجزیے سے نکالا گیا نتیجہ
نظریہ	بار بار جانچی ہوئی سائنسی وضاحت
قانون	یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان

۲. حیاتیاتی مسائل، مفروضہ اور تجربات

حیاتیاتی مسائل سوالوں کا ایک مجموعہ ہے، جسے قدرتی دنیا میں حل کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسائل ماحول، صحت وغیرہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ کس قسم کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدان وہی مسئلہ حل کرنے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں جو منطقی (Logical) دلیلوں پر مبنی ہو۔

کتاب میں ملیریا کی مثال دی گئی: ہے یہاں ہم ملیریا کی مثال لیتے ہیں صدیوں) سے سب سے بڑی انسان مار بیماری۔ (ہے آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ ملیریا کی بیماری ایک مادہ مچھر اینوفیلس (Anopheles) سے پھیلتی ہے۔ شروع میں ملیریا ایک نامعلوم بیماری تھی۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ ملیریا خراب ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ: ہے ملا (Mala) معنی خراب اور ایریا (Aria) معنی ہوا۔ یہ مسئلہ اس وقت حل ہوا جب سائنسدانوں نے اس کی وجہ تلاش کر لی۔ کتاب میں یہ عدد بھی دیا گیا ہے کہ 100 ملکوں میں سے تقریباً 280 ملین لوگ ملیریا میں مبتلا ہیں اور ہر سال 2 ملین سے زیادہ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مرتے ہیں۔ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے۔

3. مشاہدہ

پہلا مرحلہ یہی ہے کہ پہلے کسی بھی مسئلے کی شناخت کی وجہ معلوم کی جائے کہ کیا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ حیاتیاتی مسئلے کا حل مشاہدے سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا مشاہدہ کسی بھی چیز یعنی پودے، جانور کی حرکت سے لے کر جانور کے رویے تک ہو سکتا ہے۔ مشاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو حواس (Senses) یعنی وصفی (Qualitative) یا پھر سائنس کے آلات یعنی مقداری (Quantitative) کے ذریعے حل کیا جائے۔

. وصفی: مشاہدہ حواس کے ذریعے کیا گیا مشاہدہ؛ کتاب میں پانچ حواس دکھائے گئے: ہیں دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگھنا۔

. مقداری: مشاہدہ آلات کے ذریعے کیا گیا مشاہدہ؛ مقداری مشاہدے میں اعداد اور پیمائش کے لیے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔

کتاب میں 1880ء کی مثال دی گئی: ہے 1880ء میں ایک فرانسیسی طبیب لیوران (Laveran) نے ملیریا کے مریض کے خون کا نمونہ لے کر خوردبین کے ذریعے جائزہ لیا اور معلوم کیا کہ اس میں کچھ چھوٹے ذرات موجود ہیں، جنہیں پلازموڈیم (Plasmodium) کا نام دیا۔ اس لیے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ملیریا کے مریض کے خون میں پلازموڈیم موجود ہوتا ہے۔

4. مفروضہ

سائنس کے طریقے کا مفروضہ ایک کلیدی جز ہے۔ اسے ایک ذہین اندازے (Intelligent guess) کے طور پر سائنسدانوں نے بیانی شکل دی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مفروضہ جانچ کے قابل ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مفروضے کو تجربوں کے ذریعے جانچ سکتے ہیں۔ بس یہ کہ آپ کا مفروضہ یا تو تجربوں کی بنیاد پر درست ہو یا غلط۔ مثال کے طور پر ملیریا کے مشاہدے کے تحت پلازموڈیم (Plasmodium) ہی ملیریا کی وجہ ہے، لیکن یہ صرف ایک اندازہ (Guess) تھا، جسے مفروضے کے تحت پیش کیا گیا۔ مفروضہ سائنسی طریقے کا ایک اہم جز ہے اور مفروضہ ایک آزمائشی بیان ہے جسے تجربے کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے۔

5. دلیل دینا

حیاتیات کے ماہرین ہر مسئلے کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں اور کئی دلیلوں کے تحت مفروضہ بناتے ہیں، جیسے داخلی یا استقرائی دلیلوں (Inductive Reasoning) اور تحقیقی یا استخراجی دلیلوں (Deductive Reasoning) کا طریقہ۔

. استقرائی: دلیل اس دلیلوں کے طریقے کو کسی خاص نتیجے کو عام نتیجے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شارک (Shark) ایک مچھلی ہے اور اس میں عام مچھلیوں کے برعکس چھوٹے اور باریک نوکدار چھلکے ہوتے ہیں، اس لیے شارک کو بد چھلکے (Scales) ہوتے ہیں۔ استقرائی دلیل میں خاص مشاہدوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

. استخراجی: دلیل یہ دلیل کسی عام نتیجے کو خاص نتائج تک پہنچاتی ہے۔ اس کی بنیاد اگر" "تو والے بیان پر ہوتی ہے۔ تحقیقی یا استخراجی جانچ اور تصدیق کا عمل تجربوں سے کیا جاتا ہے۔ ملیریا والی حالت میں درج ذیل نتیجہ اخذ کیا: گیا اگر" پلازموڈیم ملیریا کی وجہ ہے تو پھر تمام ملیریا کے مریضوں کے خون میں پلازموڈیم ہونا "چاہیے۔ سائنسی دلیل جس کی بنیاد اگر» «تو کے بیان پر ہو، اسے استخراجی دلیل کہتے ہیں۔

6. تجربہ

اگر ایک بار کسی مسئلے کا مشاہدہ کیا گیا تو پھر اگلے قدم کے لیے مفروضہ ہی سائنسی طریقے سے کسی تجربے کے تحت دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تجربہ ہی سائنسدان کا عملی کام ہوتا ہے، جس کے تحت وہ حقیقی مسئلے کی شناخت استقرائی اور استخراجی دلیلوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔

اہم قیاس آرائی یہ ہے کہ تجربہ کئی بار سائنسدانوں سے دہرایا جاتا ہے۔ سائنسدان دو قسم کے تجربات دو طریقوں سے کرتے ہیں: جیسے اجتماعی ضابطے کے تحت (Control group) اور تجرباتی نمونے کے تحت (Experimental group)۔ ملیریا کی وجہ تلاش کرنے کے لیے 100 ملیریا کے مریضوں کے خون کا نمونہ تجرباتی نمونے اور 100 صحت مند لوگوں کے اجتماعی ضابطے کے تحت خوردبین سے جانچا جاتا ہے۔

7. نتیجہ اور اخذ شدہ نتیجہ

نتائج کو وہیں جمع کیا جاتا ہے، جہاں آپ کو معلوم ہو کہ تجربے سے کیا حاصل ہوا ہے۔ اس کا تعلق تمام مشاہدوں اور ملے ہوئے مواد پر مبنی ہوتا ہے، جو آپ نے تجربے کے دوران حاصل کیا اور نتیجہ اس مفروضے کی تحقیق کرتا ہے۔ ملیریا کی حالت میں یہ جز تلاش کر لیا گیا کہ تمام ملیریا کے مریضوں تجرباتی) (نمونہ کے خون میں پلازموڈیم کے جراثیم موجود تھے، جبکہ تندرست لوگوں کے خون میں اجتماعی ضابطے کے تحت پلازموڈیم کے جراثیم موجود نہیں تھے۔

سائنسی طریقے کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ کیے گئے عمل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تجربے کے تمام نتائج اخذ کر کے مفروضے کے پختہ ارادے تک پہنچا جائے۔ اگر آپ کے مفروضے پر کیا گیا کام یہاں ملے تو یہ ایک بڑی بات ہے، نہیں تو پھر تجربے کو دہرائیں یا کسی دوسرے طریقے سے اپنے کام کو بہتر بنائیں۔ مثال کے طور پر نتیجہ اخذ کیا گیا کہ پلازموڈیم "ہی ملیریا کی وجہ" ہے۔ اخذ شدہ نتیجہ وہ نتیجہ ہے جو تجربے اور مواد کے تجزیے سے نکالا جاتا ہے۔

8. نظریہ، قانون اور اصول

. **نظریہ (Theory):** سائنسدان مفروضہ لفظ کو غیر سائنسدانوں سے بالکل مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نظریہ ہے، ان کا مطلب درحقیقت ایک اندازہ (Guess) ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سائنسی نظریات قدرتی منظر کی اچھی طرح جانچ کر انتہائی بھروسے اور سائنسی طریقے کی وضاحت کردہ کام سے ہیں۔ یہ کئی دہرائے گئے مشاہدوں اور جمع کیے گئے مواد اور کئی تجربوں کو جمع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارتقا کا نظریہ۔ نظریہ بڑی اعتبار والی سائنسی وضاحت اس لیے ہے کہ وہ بار بار تجربوں سے جانچا ہوا ہوتا ہے اور کئی مشاہدوں کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریے کے لیے تجربے کی ضرورت اس لیے ہے کہ مفروضے کو جانچا جا سکے؛ تجربے کے بغیر مفروضہ نظریہ نہیں بن سکتا۔

. **قانون اور اصول (Law and Principle):** سائنسی قانون قدرت کا ایک حقیقی اور یکساں یا مستقل عمل ہے۔ درحقیقت یہ ایک لاجواب مفروضہ ہے۔ حیاتیات میں زندگی کی پیچیدہ اصل کی وجہ سے تھوڑے قانون ہیں۔ قانون یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان ہے، جو بار بار جانچا ہوا ہوتا ہے۔

نظریہ اور قانون میں فرق یہ: ہے نظریہ کسی قدرتی عمل کی جانچی ہوئی وضاحت ہے، جبکہ قانون یکساں اور مستقل قدرتی حقیقت کا بیان ہے۔ نظریہ «کیوں» بتاتا ہے، قانون کیا» ہوتا «ہے بتاتا ہے۔ سائنسی طریقے کا آخری مرحلہ نظریہ ہے، جو جانچے ہوئے نتائج سے بنتا ہے، اور یکساں یا مستقل قدرتی حقیقت کا لازوال جواب قانون ہے۔

9. ترتیب وار مواد اور مواد کا تجزیہ

ترتیب وار مواد کے لیے آپ کو ایک جدول یا گراف (Graph) بنانا ہوگا۔ اپنے جمع شدہ مواد کو ضائع یا پھینکیں نہیں، چاہے آپ کی سمجھ میں وہ خواب یا آپ کی پیش گوئی کو سہارا نہ دے، کیونکہ سائنس میں ایسی کئی مشکوک ایجادات ہوتی ہیں، جن کا مواد غلط سمجھا جاتا ہے۔ آپ اگر ایک بار مواد درج کر دیں تو آپ کو ریاضیاتی تجزیے کی ضرورت پڑے گی، جو آپ کے مفروضے کو ردیا سہارا دے سکتا ہے۔

. **جدول اور گراف:** مواد کی ترتیب کے لیے جدول اور گراف دونوں فائدہ مند ہیں۔ ان سے مواد کو ترتیب سے دیکھا جا سکتا ہے، موازنہ کیا جا سکتا ہے اور نمونے آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔

گراف مواد کو تصویری شکل میں دکھانے کا طریقہ ہے، جس میں دو متغیرات کے درمیان تعلق ظاہر کیا جاتا ہے۔ دو متغیرات کے درمیان تعلق کو گراف کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔

. **نسبت (Ratio):** نسبت دو مقداروں کی بھینٹ ہے، جیسے دو تقسیم چار۔ نسبت دو مقداروں کی بھینٹ ہے۔

. **تناسب (Proportion):** تناسب وہ مساوات ہے جس میں دو نسبتیں برابر ہوں۔ کتاب میں مثال دی گئی ہے کہ نسبت اور تناسب کو اس طرح لکھا جا سکتا: ہے 1:3 اور 4:12 دونوں نسبتیں آپس میں برابر ہیں، مثال کے طور پر 4:12 :: 1:3۔

کتاب میں مواد کے تجزیے کے لیے شماریات والا طریقہ نسبت اور تناسب (Ratio and Proportion) استعمال کیا جاتا ہے اور ملیریا کے کیسوں کے چارٹ اور نقشے بھی دکھائے گئے ہیں۔

10. ریاضی سائنس کے طریقوں کا ایک لازمی حصہ ہے

آپ یہ ذہن نشین کریں کہ آپ کو کیڑوں کی آبادی کو جاننا ہے۔ آپ کسی مخصوص حد میں جا کر آبادی کے نمونوں کو گنیں۔ پھر اپنے گنے ہوئے نمونے کو ضرب کر کے دوسروں کی آبادی کے ساتھ تخمینہ لگائیں۔ اس طریقے کے ہر مرحلے میں آپ کو کہیں کہیں پیش گوئی اور قدرتی طریقے کو سمجھنے کے لیے ریاضی پر انحصار کرنا پڑے گا۔

ریاضیاتی حیاتیات ایسا مضمون ہے جو حیاتیات کے نظاموں کو ریاضی کے عمل سے جانچتا ہے۔ حیاتیاتی سائنس میں ریاضی کا ایک بڑا کردار ریاضیاتی نمونے کی پیداوار ہے۔ ایسی کئی مساواتیں اور فارمولے ہیں جو قدرتی وجودوں، جیسے جانداروں کا نمونہ، آبادی، وقتاً فوقتاً تبدیلی، پروٹین کی ساخت، جانداروں کا قد و قامت اور خطرے میں مبتلا قسم کے جانداروں، بیکٹیریائی متعدی بیماریوں وغیرہ کے لیے پیش گوئی بیان کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ قدرتی دنیا کو بہتر سمجھنے کے لیے ریاضی ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حیاتیاتی سائنس کو ریاضیاتی نمونوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ مواد کا تجزیہ کیا جا سکے، نمونوں کو سمجھا جا سکے اور پیش گوئی کی جا سکے۔ ریاضیاتی نمونہ کسی حیاتیاتی نظام کو ریاضیاتی مساواتوں اور اعداد سے ظاہر کرنا ہے۔ وہ علم جو حیاتیاتی نظاموں کا ریاضیاتی طریقے سے جائزہ لیتا ہے، ریاضیاتی حیاتیات ہے۔

یاد رکھیں وہ مسائل جن پر حیاتیات کے سائنسدانوں میں اتفاق نہ ہو، انہیں حیاتیاتی مسائل کہتے ہیں۔ نظریہ، قانون اور مفروضہ حیاتیاتی طریقے کے حصے ہیں، جبکہ نسبت ریاضی کا ایک تصور ہے اور تناسب حیاتیاتی طریقے کا حصہ نہیں ہے۔

حیاتیاتی تنوع

UNIT 3

3.1 حیاتیاتی تنوع کا تعارف اور تعریف

۱. حیاتیاتی تنوع کا تعارف اور تعریف

حیاتیاتی تنوع دو لفظوں کا مجموعہ ہے، جن میں بائیو کا مطلب حیاتی اور ڈائیورسٹی کا مطلب تنوع ہے۔ اس لیے حیاتیاتی تنوع کی تعریف، تنوع کی حد اور جانوروں کی نسلوں (اسپیشیز) کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، جو زمین کے مختلف خطوں میں رہتے ہیں۔ اس میں مختلف جاندار جیسے بیکٹیریا، پروٹوزوا، الجی، فنجائی، جانور اور پودے شامل ہیں۔ آسان لفظوں میں نسلوں (اسپیشیز) میں موجود فرق کو حیاتیاتی فرق کہتے ہیں۔

کتاب کے آغاز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قدرت نے انسان کو دانائی یا ذہانت سے جوڑا ہے، جو ہمیشہ اپنے مقاصد حاصل کرنے سے وابستہ رہتی ہے۔ یہ چیزوں کو ترتیب دینے کے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ماہرین حیاتیات نے زمین پر موجود تمام جانداروں کے حیاتیاتی تنوع کا خاکہ بنا کر انہیں دو سادہ گروہوں میں تقسیم کیا۔ حقیقت میں درجہ بندی کی بنیاد ایک جیسی اور مختلف خصوصیات پر ہوتی ہے، جو جاندار ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، تاکہ ماہرین حیاتیات آسانی سے جانداروں کا جائزہ لے سکیں اور انہیں پہچان سکیں۔

کتاب میں زمین پر حیاتیاتی تنوع کا تصویری خاکہ بھی دیا گیا ہے، جس میں پودوں کی اقسام جیسے ہارن ورٹس، لیور ورٹس اور فرن، اور جانوروں کی اقسام جیسے صحرا میں رہنے والا چوہا، قطبی ریچھ، کالا ناگ اور نیلا پرندہ دکھائے گئے ہیں۔ ان تصویروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر جانداروں میں بہت زیادہ تنوع موجود ہے۔

۲. حیاتیاتی تنوع کی اہمیت

حیاتیاتی تنوع کئی فائدہ مند پیداوار فراہم کرتا ہے، جن میں ذائقے، تیل، رنگ، ربڑ، پانی، لکڑی، کاغذ اور خوراک شامل ہیں۔ یہ ماحولیاتی نظام کو غذائی قوتوں کو دوبارہ استعمال (Recycling) کرنے اور جنگلات کے ذریعے آلودگی کی مقدار کو مستحکم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

- حیاتیاتی تنوع ادویات کی دریافت میں دوائی وسائل کے طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔
- قدرتی طور پر حاصل کی گئی ادویات دنیا کی 80 فیصد آبادی استعمال کرتی ہے۔
- یہ قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے، رنگ برنگے پودوں اور خوبصورت جانوروں کی وجہ سے، جو دنیا کے مختلف خطوں میں ملتے ہیں، سیاحت کو بھی فروغ دیتا ہے۔

اس لیے یاد رکھیں کہ حیاتیاتی تنوع صرف نسلوں کی تعداد نہیں ہے؛ یہ خوراک، ادویات، ماحول کے توازن اور قدرتی خوبصورتی سب سے جڑا ہوا ہے۔

3.2 درجہ بندی کے اصول اور مقاصد

۱. درجہ بندی کے اصول اور مقاصد

درجہ بندی کا طریقہ ضروری ہے، کیونکہ زمین پر رہنے والی زندگی کی بہت زیادہ گوناگونی ہے۔ اس وقت تقریباً 1.۱ ملین اقسام کی اسپیشیز (Species) کی وضاحت کر کے انہیں سائنسی نام دیے گئے ہیں۔ مستقبل میں اگر مزید جاندار ملیں گے تو وہ بھی پہچانے جائیں گے۔

زمین پر رہنے والے ایسے مختلف جانداروں کے مجموعے کو علم کی بنیاد پر ماہرین حیاتیات نے جانداروں کو گروہوں (Group) اور ذیلی گروہوں (Sub groups) میں تقسیم کیا ہے اور گروہوں کی اس تقسیم کو حیاتیاتی درجہ بندی (Biological classification) کہتے ہیں۔ درجہ بندی جانداروں کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر گروہوں میں بانٹنا ہے اور درجہ بندی کی سائنس کو ٹیکسانومی کہتے ہیں۔

2. درجہ بندی کے اصول

کچھ جانداروں میں ایک جیسی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں، جنہیں شکل و صورت کی بنیاد یعنی جانداروں کی ظاہری ساخت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں ان کی ساخت اور ان کی یکسانیت (Homologous) کی بنیادوں پر ایک) جیسی اندرونی ساخت، افعال یا کاموں کے لحاظ سے (مختلف اور مختلف ساخت (Analogous) کی بنیادوں پر مختلف) اندرونی ساخت، ایک ہی (کام جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

. **ہومولوگس (یکساں) ساختیں:** ایسی ساختیں جن کی اندرونی ساخت یکساں ہوتی ہے، اگرچہ ان کے افعال مختلف ہوں۔ درجہ بندی ہومولوگس ساختوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔

. **اینالاگس (مشابہ) ساختیں:** وہ ساختیں جو ایک ہی کام کرتی ہیں لیکن ان کی اندرونی ساخت مختلف ہوتی ہے۔ اینالاگس ساختیں درجہ بندی کی بنیاد نہیں ہیں۔

کتاب میں یکساں ساخت والی شکل میں انسان، چمگادڑ، وہیل مچھلی اور بلی کے ہاتھ اور پاؤں دکھائے گئے ہیں، اور مختلف ساخت والی شکل میں تتلی کے پر اور چمگادڑ کے پر دکھائے گئے ہیں۔ کبھی کبھی جانداروں کی درجہ بندی ان کی بیرونی شکل و صورت پر ناممکن ہوتی ہے۔ اس لیے سائنس دانوں نے جانداروں کی خصوصیات جیسے خلیے کا علم (Cytology) اور جینیات (Genetics) استعمال کیں، جن میں جانداروں کی درجہ بندی خلیے کے علم کی بنیاد پر اور جینیاتی ساخت کے طریقے پر ہوتی ہے۔ حیاتیاتی کیمیا، (Biochemistry) جس میں جانداروں کے کیمیائی مادوں کا موازنہ کیا جاتا ہے۔

3. درجہ بندی کی ترتیب (Taxonomic Hierarchy)

جانداروں کے گروہوں یا درجوں میں درجہ بندی کو ٹیکسان (Taxon) واحد) (ٹیکسان کہتے ہیں۔ ٹیکسان کو چڑھتی (Ascending) ترتیب کے مطابق سیڑھی کی طرح رکھا جاتا ہے، جسے درجہ بندی کی ترتیب (Taxonomic Hierarchy) کہتے ہیں۔ تمام جانداروں کی پانچ کنگڈمز (Kingdoms) میں درجہ بندی کی گئی ہے، اس لیے ٹیکسان (Taxon) میں کنگڈم درجہ بندی کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ ہر کنگڈم کو ایک جیسی خصوصیات کی بنیاد پر مزید ٹیکسا میں درج ذیل طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے۔

درجہ بندی کی درست ترتیب بڑے سے چھوٹے کی طرف یہ ہے: کنگڈم ← فائلم ← کلاس ← آرڈر ← فیملی ← جینس ← اسپیشیز۔

درجہ	آسان تعریف
کنگڈم	درجہ بندی کا سب سے بڑا درجہ، جیسے مونیرا، پروٹسٹا، فنجائی، پلانٹی اور اینیمیلیا
فائلم	کنگڈم سے چھوٹا درجہ
کلاس	فائلم سے چھوٹا؛ فہرست میں آرڈر، جینس اور اسپیشیز سب کو اپنے اندر لاتا ہے
آرڈر	کلاس سے چھوٹا اور فیملی سے بڑا درجہ
فیملی	آرڈر سے چھوٹا اور جینس سے بڑا درجہ
جینس	فیملی سے چھوٹا اور اسپیشیز سے بڑا درجہ؛ اس میں قریبی تعلق رکھنے والی اسپیشیز شامل ہوتی ہیں
اسپیشیز	درجہ بندی کا سب سے چھوٹا اور بنیادی درجہ؛ جانداروں کا وہ گروہ جس کے ارکان ایک دوسرے سے ملاپ کر کے زرخیز اولاد پیدا کر سکیں

کتاب میں دو جانداروں کی سادہ درجہ بندی کا جدول بھی دیا گیا ہے، جس میں انسان اور مٹر کی کنگڈم سے اسپیشیز تک ترتیب اور سائنسی نام دکھائے گئے :ہیں انسان کا سائنسی نام Homo sapiens اور مٹر کا سائنسی نام Pisum sativum دیا گیا ہے۔

۴. درجہ بندی کے درجے

درجہ بندی کا سب سے چھوٹا اور بنیادی درجہ اسپیشیز (Species) ہے۔ درجہ بندی میں جانداروں کے الگ گروہ کو زیر غور لایا جاتا ہے، جن میں اسپیشیز کی ایک جیسی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اس لیے خاص قسم کی اسپیشیز کے ارکان آپس میں ایک جیسی خصوصیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور افزائش نسل اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قریبی تعلق رکھنے والی اسپیشیز کو ملا کر ایک گروہ جنرا، (Genera) واحد جینس (Genus) میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک جیسی خصوصیات والے جنرا کو فیملیز میں اور فیملیز کو آرڈر میں اور آرڈر کو کلاس میں اور کلاس کو فائلم یا ڈویژن میں اور ڈویژن کو کنگڈم میں رکھا جاتا ہے۔

۵. درجہ بندی کے مقاصد

ماہرین حیاتیات نے جانداروں کی درجہ بندی اس لیے کی تاکہ انہیں ان کے مطالعے میں آسانی ہو۔ اس لیے درجہ بندی کے اس علم کو ٹیکسانومی (Taxonomy) کہتے ہیں۔ ٹیکس (Tax) کا مطلب گروہ یا مجموعہ اور نومی (Nomy) کا مطلب نام دینا ہے۔ اس شعبے کے اہم مقاصد یہ ہیں:

- جانداروں میں یکسانیت اور مختلف اقسام کا تعین کیا جائے، تاکہ ان کا آسانی سے مطالعہ کیا جا سکے۔
- جانداروں میں ارتقائی تعلق (Evolutionary relationship) جانچا جا سکے۔

عام طور پر درجہ بندی کا مقصد جانداروں کو پہچاننا، ان کے ناموں میں یکسانیت لانا اور ان کے درمیان تعلقات سمجھنا ہے۔ کتاب میں ہدایت دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ایک جیسی اقسام کی تین مختلف نسلوں کے جانداروں کا تعلق تلاش کریں۔

3.3 درجہ بندی کی تاریخ

۱. درجہ بندی کی تاریخ

جس طریقے کے تحت ہم آج تک جانوروں اور پودوں کو سائنسی نام دیتے ہیں، ان طریقوں کے بہت سے بانی (Founder) یونانی فلسفی ارسطو سے لے کر سویڈش (Swedish) طبیب اور پودوں کے ماہر کیرولس لینیئس (Carolus Linnaeus) تک ہیں۔ ارسطو (384-322 B.C) کو درجہ بندی کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ارسطو ہی تھا جس نے پہلی بار دو طرفہ درجہ بندی کا تصور پیش کیا، جو آج تک عمل میں ہے۔ جانداروں کی درجہ بندی کی دوہری تعریف بھی اس نے دی۔

ارسطو پہلا فلسفی تھا جس نے یہ کوشش کی کہ تمام اقسام کے جانوروں کی درجہ بندی کا ذکر اپنی لکھی ہوئی کتاب میں کیا، جسے لاطینی زبان میں Historia Animalium کہتے ہیں۔ اس نے مخلوقات کی اقسام کو ان کی یکسانیت کے مطابق اکٹھا کیا، یعنی خون والے جانور اور بغیر خون والے جانور، اور وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں اور وہ جانور جو خشکی پر رہتے ہیں۔

ابو عثمان عمر الجاحظ پہلا نامور عرب مسلم دنیا کا مشہور حیوانات کا ماہر (Zoologist) تھا۔ یہ جانوروں کے جسموں کو ان کے اندرونی اعضاء کے مطالعے کے لیے چیرتا یا کاٹتا تھا۔ یہ حاملہ جانوروں کو بھی چیر کر ان کے بچوں (Embryos) کی تعداد اور ان کی جگہوں کی جانچ کرتا تھا۔ اس کا انسائیکلوپیڈیا کام سات بڑی جلدوں پر مشتمل کتاب الحیوان (Kitab al Haywan) یعنی جانوروں کی کتاب ہے، جس میں جانوروں کے علم پر زیادہ مشہور کام ہے، جس میں اس نے جانوروں کی اقسام، ان کی چال چلن اور ان کی بیماریوں کے علاج کا تفصیلی بیان کیا ہے۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کیرولس لینیئس کو درجہ بندی کے علم کا باپ سمجھا جاتا

ہے۔

2. دو کنگڈمز کی درجہ بندی

ماضی میں جانداروں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ وہ جاندار جن میں خلیے کی دیوار (Cell wall) ہے، انہیں پودوں کی کنگڈم میں رکھا گیا اور وہ جاندار جن میں خلیے کی دیوار نہیں ہے، انہیں جانوروں کی کنگڈم میں رکھا گیا۔ کتاب میں دو کنگڈمز کی درجہ بندی کا خاکہ بھی دیا گیا ہے، جس میں پودوں کی کنگڈم اور جانوروں کی کنگڈم کا موازنہ دکھایا گیا: ہے حرکت، بیرونی محرکات پر توجہ دینا، غذائیت، سکڑنے والے نظام اور خلیے کی دیوار کے موجود یا غیر موجود ہونے کی بنیاد پر فرق بیان کیا گیا ہے۔

3. تین کنگڈمز کی درجہ بندی

1866 میں ارنسٹ ہیکل (Ernest Haeckel) نے ایک نئی کنگڈم پروٹسٹا متعارف کرائی، جس میں وہ جاندار رکھے گئے جن میں پودوں اور جانوروں کی خصوصیات ملی جلی تھیں، جیسے یوگلینا، بیکٹیریا بھی اس کنگڈم میں رکھے گئے۔

کتاب میں یہ نکات بھی دیے گئے: ہیں 1937 میں ایڈورڈ چیٹن (Edouard Chatton) نے تمام جانداروں کے خلیے کی خصوصیت پروکیریوٹک (Prokaryotic) اور یوکیریوٹک (Eukaryotic) کا تصور پیش کیا۔ 1930 کی دہائی میں الیکٹران خوردبین (Electron microscopy) نے ایک خلیے والے جانداروں میں بھی مختلف نمونے واضح ظاہر کیے۔ کنگڈم پروٹسٹا کو دو حصوں میں دکھایا گیا: ہے نچلے پروٹسٹس (Lower protists) پروکیریوٹک ایک خلیے والے جاندار (Prokaryotic Unicellular) بیکٹیریا اور سائنوبیکٹیریا، اور اونچے پروٹسٹس (Higher protists) یوکیریوٹک ایک خلیے والے یا کثیر خلیے والے جاندار جیسے فنجائی، الجی، نیلی اور سبز الجی کے سوا۔

تین کنگڈمز کی درجہ بندی یہ: ہے (1) پروٹسٹا — ایک خلیے والے یوکیریوٹک جاندار، (2) پلانٹی — پودے، (3) اینیمیلیا — جانور۔

4. چار کنگڈمز کی درجہ بندی

پروٹسٹا کنگڈم کی حقیقی درجہ بندی کے تصور کے بعد 1959 میں کوپلینڈ (Copeland) نے آگے بڑھ کر چار جانداروں کی درجہ بندی کی۔ اس نے ایک نئی دنیا یا کنگڈم مونیرا (Kingdom Monera) تجویز کی اور اس نے ان تمام نچلے ایک خلیے والے پروکیریوٹک اور بقیہ ایک خلیے والے یوکیریوٹک جانداروں کو پروٹسٹا میں شامل کیا تھا۔

چار کنگڈمز والے خاکے میں چار کنگڈم دکھائے گئے: ہیں کنگڈم مونیرا نچلے) پروٹسٹس، بیکٹیریا اور نیلی سبز، (الجی کنگڈم پروٹسٹا اونچے) پروٹسٹس، الجی اور، (فنجائی کنگڈم میٹا فائٹا پودے،) برائیو فائٹس، ٹیریو فائٹس، جمنو اسپرمز اور اینجیو (اسپرمز اور کنگڈم میٹازوا۔ (جانور) یاد رکھیں کہ چار کنگڈمز کی درجہ بندی میں کنگڈم میٹا فائٹا میں برائیو فائٹا، جمنو اسپرم اور اینجیو اسپرم شامل ہیں؛ الجی اس میں شامل نہیں ہے۔

5. پانچ کنگڈمز کی درجہ بندی — آغاز

1969 میں رابرٹ وائٹیکر (Robert Whittaker) نے جانداروں کی پانچ کنگڈمز والی درجہ بندی کی، جس میں فنجائی کو ایک مختلف یا الگ دنیا یعنی کنگڈم میں شامل کیا گیا۔ اس طریقے کی بنیاد درج ذیل نکات پر: ہے

- خلیے کی ساخت اور جسم کی تنظیم کے مطابق ایک خلیے والے پروکیریوٹ اور کثیر خلیے والے یوکیریوٹس۔
- خوراک کے نمونے میں خود خوراک بنانے والے پودے (Autotrophs)، (plant نگل کر خوراک لینے والے ہیٹروٹرافک جانور (Ingestive heterotrophs) اور جذب کرنے والے ہیٹروٹرافک فنجائی۔

کتاب میں ہدایت دی گئی ہے کہ ایک خاکہ بنائیں جو پانچ کنگڈمز کے نظام کو دو سے پانچ کنگڈمز کی درجہ بندی کو ظاہر کرے۔ پانچ کنگڈمز کی تفصیل

اگلے سبق میں دی گئی ہے۔

3.4 پانچ کنگڈمز

۱. پانچ کنگڈمز

کتاب میں پانچ کنگڈمز کی درجہ بندی کا خاکہ دیا گیا ہے، جس میں جانداروں سے پانچ کنگڈم بنتے دکھائے گئے ہیں کنگڈم مونیرا، کنگڈم پروٹسٹا، اور پھر جذب کرنے والے طریقے سے کنگڈم فنجائی، روشنی ترکیب والے طریقے سے کنگڈم پلانٹی اور ہضم ہونے والے طریقے سے کنگڈم اینیمیلیا۔

کنگڈم	اہم خصوصیات	مثال
مونیرا	پروکیریوٹک، ایک خلیے والے؛ سچا مرکز نہیں ہوتا	بیکٹیریا، سائنوبیکٹیریا
پروٹسٹا	یوکیریوٹک، زیادہ تر ایک خلیے والے؛ سچا مرکز ہوتا ہے	ایمیبا، پیرامیشیم، یوگلینا، الجی
فنجائی	یوکیریوٹک، ہیٹروٹرافک، کلوروفل نہیں ہوتا، خوراک جذب کر کے لیتے ہیں؛ خلیے کی دیوار کائٹن کی بنی ہوتی ہے؛ جسم ہائفی اور مائیسیلیم پر مشتمل ہوتا ہے	مشروم، (کھمبی) میوکر
پلانٹی	یوکیریوٹک، آٹوٹرافک، کلوروفل ہوتا ہے؛ خلیے کی دیوار سیلیولوز کی بنی ہوتی ہے؛ روشنی ترکیب کرتے ہیں	پودے، برائیو فائٹس، ٹیریو فائٹس، جمنو اسپرمز، اینجیو اسپرمز
اینیمیلیا	یوکیریوٹک، ہیٹروٹرافک، کثیر خلیے والے؛ خلیے کی دیوار نہیں ہوتی	جانور، اسٹار فش، کنگرو

2. کنگڈم مونیرا

اس میں تمام پروکیریوٹس شامل ہیں۔ مثال کے طور پر بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا۔ سائنوبیکٹیریا کو مونیرا میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ پروکیریوٹک ہیں، یعنی ان میں سچا مرکز نہیں ہوتا۔ کتاب میں بیکٹیریا کی ساخت اور کام کی شکل بھی دی گئی ہے، جس میں کروموسومل DNA، فلیجیلم، کیپسول، خلیے کی دیوار، پائلس، پلازمڈ، DNA سائٹوپلازم اور رائبوسومز دکھائے گئے ہیں۔ خاکے میں مونیرا کے لیے روشنی ترکیب اور جذب ہونا بھی دیا گیا ہے اور بیکٹیریا اور سائنوبیکٹیریا کے نام دیے گئے ہیں۔

3. کنگڈم پروٹسٹا

اس کنگڈم میں تمام یوکیریوٹک ایک خلیے والے جاندار، خمیر (Yeast) کے سوا، شامل ہیں جن میں سے کچھ پودوں اور جانوروں جیسی خصوصیات رکھتے ہیں۔ پروٹسٹس کی زیادہ تعداد پانی والوں کی ہے۔ پروٹوزوا اور ایک خلیے والے الجی اس میں شامل ہیں۔ کتاب میں پروٹوزوا اور الجی کی شکل میں الجی اور پیرامیشیم دکھائے گئے ہیں۔ کئی پروٹسٹس ایک خلیے والے ہیں۔ ایمیبا کو جانوروں کی کنگڈم میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک خلیے والا ہے اور اس میں ٹشو اور عضو نہیں ہوتے؛ وہ پروٹسٹا کا رکن ہے۔

4. کنگڈم فنجائی

یہ کثیر خلیے والے یوکیریوٹک فنجائی پر مشتمل ہے، جن میں کلوروفل کے بغیر (Achlorophyllous) اور جذب کرنے والے ہیٹروٹرافس (Heterotrophs) ہیں۔ ان کو خلیے کی دیوار ہوتی ہے، جسے کائٹن (Chitin) کہتے ہیں اور ان کا جسم مائیسیلیم (Mycelium) کہلاتا ہے، جو دھاگوں جیسی ساخت کا ہوتا ہے، جنہیں ہائفی (Hyphae) کہتے ہیں۔ کتاب میں فنجائی کی مثالیں میوکر اور کھمبی دکھائی گئی ہیں۔

- ہائفی: فنجائی کے باریک دھاگے ہیں، جو مل کر مائیسیلیم بناتے ہیں۔
- مائیسیلیم: فنجائی کے ہائفی (دھاگوں) کا جال ہے۔
- فنجائی کے ارکان سب ہیٹروٹرافک ہیں اور ان کے خلیے میں کائٹن والی دیوار ہوتی ہے۔ کلوروفل کے بغیر اور جذب کر کے خوراک

لینے والے جاندار فنجائی ہیں۔

5. پودوں کی دنیا کنگڈم) (پلانٹی

اس میں تمام یوکیریوٹک اور روشنی ترکیب کرنے والے کثیر خلیے والے جاندار آجاتے ہیں۔ ان سب میں خلیے کی دیوار ہوتی ہے، جو زیادہ تر سیلیولوز کی بنی ہوتی ہے۔ اس میں کثیر خلیے والے الجی، برائیو فائٹس، ٹیریو فائٹس، ظاہری بیج والے اور چھپے بیج والے پودے آجاتے ہیں۔ کتاب میں پودوں کی اقسام کے طور پر برائیو فائٹس اور تھیلس والی شکل دکھائی گئی ہے۔ پودوں کی کنگڈم کے ارکان اپنا کھانا خود بناتے ہیں (آٹوٹرافک) اور ان کے خلیے میں کلوروفل ہوتا ہے۔

6. جانوروں کی دنیا کنگڈم) (اینیمیلیا

تمام یوکیریوٹک کثیر خلیے والے جاندار، جو ہضم کرنے والے ہیٹروٹرافس ہیں، جن میں خلیے کی دیوار نہیں ہوتی۔ پروٹوزوا کے سوا اس میں تمام ریڑھ والے اور بغیر ریڑھ والے جانور آجاتے ہیں۔ کتاب میں جانوروں کی اقسام کے طور پر اسٹار فش اور کنگرو دکھائے گئے ہیں۔ جانوروں کی کنگڈم کے ارکان خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں (ہیٹروٹرافک) اور ان میں کلوروفل نہیں ہوتا۔ یٹازوا کثیر خلیے والے جانور ہیں۔

7. پانچ کنگڈمز کی زندگی کی خصوصیات کا موازنہ — جدول

کتاب میں پانچ کنگڈمز کے موازنے کا جدول دیا گیا ہے، جس میں خصوصیات، خلیے کی قسم، خلیے کی دیوار، نیوکلیئر جھلی، جسم کی ساخت اور غذائیت کا طریقہ تمام پانچ کنگڈمز کے لیے موازنہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ اس جدول سے اہم نکات یہ ہیں: مونیرا پروکیریوٹک ہے اور اس میں نیوکلیئر جھلی غیر حاضر ہے، جبکہ باقی چار کنگڈم یوکیریوٹک ہیں۔ پلانٹی آٹوٹرافک (فوٹو سنتھیٹک) ہے، فنجائی ہیٹروٹرافک سیپرو) فائٹک / (پیراسائٹ ہے اور اینیمیلیا ہیٹروٹرافک ہولوزوئک) / سیپرو فائٹک (وغیرہ ہے۔

8. وائرس کی ساخت

وائرس ایک غیر خلوی پیراسائٹ ہے، جو جسم کے اندر رہنے والا اور میزبان خلیے میں رہنے والا ہے۔ اس کو خلوی تنظیم نہیں ہوتی، لیکن اس میں مرکزی مادہ یا تو DNA یا RNA ہوتا ہے۔ اس کو ایک پروٹین کی تہہ ہوتی ہے، جسے کیپسڈ (Capsid) کہتے ہیں، جو مرکزی تیزاب (Nucleic acid) کو لپیٹتی ہے۔ یہ صرف میزبان خلیے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی غیر خلوی فطرت کی وجہ سے اسے پانچ کنگڈمز میں سے کسی میں بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کئی اقسام کی بیماریاں جیسے نزلہ، زکام، ڈینگی، پولیو، ہیپاٹائٹس، ایڈز (AIDS) وغیرہ پودوں اور جانوروں میں پھیلاتا ہے۔

کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ پرائنز (Prions) اور وائرائڈز (Viroids) بھی غیر خلوی ذرات ہیں، اس لیے انہیں پانچ کنگڈم والی درجہ بندی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وائرس کو پانچ کنگڈمز میں سے کسی میں بھی اس لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ خلوی نہیں ہے؛ وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ وائرس ایک غیر خلوی پیراسائٹ ہے۔

تین بڑے فرقوں کا خلاصہ

- **پودے اور جانور:** پودے آٹوٹرافک ہیں اور کلوروفل رکھتے ہیں؛ جانور ہیٹروٹرافک ہیں اور کلوروفل نہیں رکھتے۔
- **مونیرا اور پروٹسٹا:** مونیرا پروکیریوٹک ہے سچا) مرکز؛ (نہیں پروٹسٹا یوکیریوٹک ہے سچا) مرکز۔ (ہے
- **فنجائی اور پلانٹی:** فنجائی میں کلوروفل نہیں ہے، ہیٹروٹرافک ہے اور دیوار کائٹن کی ہے؛ پلانٹی میں کلوروفل ہے، آٹوٹرافک ہے اور دیوار سیلیولوز کی ہے۔

3.5 دوہرے نام کا طریقہ

۱. دوہرے نام کا طریقہ

سویڈن کا ایک سائنس دان کیرولس لینیئس، جو پہلا دریافت کرنے والا سائنس دان تھا، جس نے جانداروں میں جینس اور اسپیشیز کو بیان کیا اور انہیں نام دینے کا یکساں اصول بتایا۔ عام ناموں کے بجائے سائنسی نام دینے کا یہ فائدہ ہے کہ انہیں تمام زبانیں بولنے والے قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہر نام صرف ایک قسم کی اسپیشیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے اور ہر نسل کو صرف ایک نام ہوتا ہے۔ جیسا کہ عام نام مختلف علاقوں میں جانداروں کی کچھ اقسام کی پہچان کے لیے مختلف زبانوں میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیاز کا اردو میں نام پیاز (Piyaz) ہے لیکن دوسرے علاقوں میں اسے گنڈا (Ganda) یا بصل (Basal) وغیرہ کہا جاتا ہے، لیکن سائنسی زبان میں اسے Allium cepa کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مختلف علاقوں میں ایک نسل کے لیے کئی عام نام دینے سے پیدا ہونے والی الجھن کو دور کرتا ہے۔

سائنسی نام اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کی ہر جگہ ایک ہی جاندار کو ایک ہی نام سے پہچانا جائے اور الجھن نہ ہو۔ ہر اسپیشیز کو دوہرا سائنسی نام دیا جاتا ہے: جنس کا نام اور اسپیشیز کا نام۔ سائنسی نام دوہرے نام والے طریقے سے لکھا جاتا ہے: پہلا نام جنس کا اور دوسرا نام اسپیشیز کا۔

2. کچھ پودوں اور جانوروں کے حیاتیاتی نام — جدول

عام نام	حیاتیاتی (سائنسی) نام
پیاز	Allium cepa
آم کا پودا	Mangifera indica
نیم کا پودا	Azadirachta indica
مینڈک	Rana tigrina
بلی	Felis catus
مکھی	Musca domestica
کتا	Canis lupus
انسان	Homo sapiens

کتاب میں ہدایت بھی دی گئی ہے کہ آلو (Potato)، مٹر (Pea)، چائنا روز (China Rose) اور کتے (Dog) کے سائنسی نام انٹرنیٹ کے استعمال سے تلاش کریں۔ نام دینے کا ایسا طریقہ، جس میں ہر جانور کی قسم کے نام ہوتے ہیں، جس میں پہلا نام اس کی جینس (Genus) اور دوسرا نام اس کی اسپیشیز (Species) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

3. دوہرے نام کے اصول

کچھ ایسے اصول، جو نسلوں کے سائنسی نام لکھنے کے لیے دنیا میں ہر جگہ یکساں اختیار کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں:

- کسی جاندار کا سائنسی نام ترچھے حروف (Italic) میں لکھا جائے۔ جب انہیں چھاپا جاتا ہے تو وہ Homo sapiens ہوتے ہیں لیکن جب وہ ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں تو انہیں نیچے لکیر دی جاتی ہے۔ کسی بھی جاندار کا سائنسی نام ترچھے (اٹالک) حروف میں لکھا جاتا ہے۔
- نام کا پہلا حصہ ہمیشہ جینس (Genus) ہوتا ہے اور اسے انگریزی کے بڑے حرف سے شروع کرنا چاہیے، جبکہ نام کا دوسرا حصہ اسپیشیز ہوتا ہے اور اسے کبھی بھی بڑے حرف سے نہیں لکھنا چاہیے۔
- جب سائنسی نام پہلی بار لکھا جاتا ہے تو وہ پورا لکھا جاتا ہے، لیکن جب اسے دوبارہ لکھا جاتا ہے تو اس کا مخفف (Abbreviated) لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کا سائنسی نام Rosa indica ہے، جسے مخفف طور پر R. indica لکھا جاتا ہے۔
- کبھی کبھی مصنف کا نام اسپیشیز کے پیچھے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ اسپیشیز اس کے ذریعے بیان کی گئی ہے یا اسی نے دریافت کی ہے۔ مثال کے طور پر آم کا پودا Mangifera indica L ہے، جس کا مطلب ہے کہ Mangifera indica کو پہلی بار لینیئس (Linnaeus)

نے دریافت کیا تھا۔

اسپیشیز جانداروں کا وہ گروہ ہے جس کے ارکان ایک دوسرے سے ملاپ کر کے زرخیز اولاد پیدا کر سکیں۔ جینس درجہ بندی کا ایک درجہ ہے جو فیملی سے چھوٹا اور اسپیشیز سے بڑا ہوتا ہے۔

3.6 حیاتیاتی تنوع کا تحفظ

۱. حیاتیاتی تنوع کا تحفظ

پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے، جن میں ہر قسم کی ارضیاتی ساختیں ہیں۔ پاکستان کا جغرافیہ زمینی منظر کا مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کو میدان، صحرا، جنگلات، پہاڑیاں اور پودے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے شمالی علاقے میں قراقرم (Karakoram) پہاڑوں کا سلسلہ اور جنوبی علاقے میں بحیرہ عرب کے ساتھ ساحلی (Coastal) علاقہ ہے۔

کتاب میں پاکستان کے خوبصورت مناظر دکھائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ حیاتیاتی تنوع میں غیر مشابہ مختلف رہائشی مقامات اور زمینی مناظر شامل ہیں، جو فانا یعنی جانور اور فلورا یعنی پودوں کی بڑی تعداد کی موجودگی کو ترتیب وار تقویت دیتے ہیں۔ زیادہ تر پورے ملک کا 80 فیصد نیم خشک اور خشک علاقہ ہے، جس میں اہم حصہ حیاتیاتی تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ پچھلی دو یا تین دہائیوں کے دوران کئی جانوروں اور پودوں کی نسلیں غیر طریقے سے یا کسی خشک سالی کے عمل سے قدرتی وسائل کو نقصان پہنچانے سے ختم ہو گئی ہیں اور دوسری کئی وجوہات بھی ہیں، جیسے جنگلات کو ختم کرنا، حد سے زیادہ چرائی اور مٹی کے کٹاؤ اور کھارے اور سیم والے پانی کی وجہ سے بقیہ حیاتیاتی تنوع کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ مسلسل جنگلاتی مقامات اور سائنس سے جڑے جانوروں اور پودوں کی کمی ایک سنگین مسئلہ ہے، جو قدرتی اور وراثتی دوسرے ماحولیاتی نظاموں پر اثر انداز ہوتا ہے۔

۲. حیاتیاتی تنوع کو تحفظ دینے کی وجوہات

ماہرین حیاتیات نے خبردار کیا ہے کہ عالمی ماحولیاتی نظام گر سکتا ہے یا زوال پذیر ہو سکتا ہے، اگر حیاتیاتی تنوع کو اسی رفتار سے کم کیا جاتا رہا۔ یہ لازمی ہے کہ زمین پر زندگی کو محفوظ کیا جائے تاکہ فطرت مستحکم ہو۔ کچھ اہم نکات درج ذیل :ہیں

- انسان کو حیاتیاتی تنوع کو اس کے فائدے کے لیے محفوظ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر خدمات اور حیاتیاتی وسائل، جو انسانی زندگی کے لیے زمین پر رہنے کے لیے ضروری ہیں۔
- حیاتیاتی تنوع ماحولیاتی نظام کو بڑھاتا ہے، جہاں ہر اسپیشیز آسانی سے اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے۔ اگر کوئی حیاتیاتی نظام کو محفوظ نہیں کرے گا تو ماحولیاتی نظام اور خوراک کا سلسلہ غیر متوازن ہو جائے گا۔
- بہت سے پودوں، درختوں اور جانوروں میں زمین میں اضافہ لانے کے ساتھ ساتھ یہ کٹاؤ کے مقابلے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سیلابوں اور خشک سالی کو بھی سہارا دیا جا سکتا ہے۔

کتاب میں حیاتیاتی تنوع کے خطرے کے مواد کو ظاہر کرنے والا گراف بھی دیا گیا ہے، جس میں ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے، خشکی اور پانی میں رہنے والے، مچھلیاں، کیڑے، خول والے اور پودوں کے لیے خطرے کے درجے دکھائے گئے :ہیں خطرے کے قریب

(Vulnerable)، خطرے میں پڑے ہوئے (Endangered) اور بہت زیادہ خطرے میں پڑے ہوئے (Critically endangered)۔

کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے حیاتیاتی تنوع کو خاص توجہ دینی چاہیے تاکہ جانداروں کو خطرے سے بچایا جا سکے۔ جانداروں کی حفاظت ایک آسان تدبیر ہے، جو زمین پر رہنے والی اسپیشیز اور رہائش یا مقامات کو خطروں سے بچا سکتی ہے۔

3. پاکستان میں حیاتیاتی تحفظ کے لیے شامل مسائل

2009 کے حیاتیاتی تنوع کے ایکشن پلان کو پاکستان میں بنیادی مقابلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ اہم مسائل بتائے گئے، جو یہ ہیں:

- شہری فیصلہ سازوں کی ماحولیاتی مسائل کو کم سے کم آگاہی دی گئی۔
- کمزور حکومت جس) میں بہت سست رفتاری سے فیصلوں کا طریقہ، تصوراتی خاکہ پیش کرنے کی کم اہلیت اور عوامی اور نجی فائدے میں کمی)۔
- سرکاری دفاتر کی کم گنجائش کم) گنجائش کی کمی اور حفاظتی رقم دینے کی کم۔ (اہلیت

4. انسانی مداخلت سے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے شامل مسائل

فطرت کو تحفظ دینے والی بین الاقوامی یونٹ (IUCN) نے بتایا ہے کہ 75 فیصد زرعی فصلوں کا جینیاتی تنوع ختم ہو چکا ہے۔ دنیا کی 75 فیصد ماہی گیری داؤ پر لگی ہے اور ایک تہائی حصہ مرجانی چٹانوں (Coral reefs) کو ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ اس عمل میں انسان ہی ایک کردار ہے، جو سیدھی طرح حیاتیاتی تنوع کی تباہی میں شامل ہے۔

انسانی عمل	حیاتیاتی تنوع پر اثر
شہری بندی یا کارخانے	آبادی بڑھنے کی وجہ سے تعمیر کی ضرورت
جنگلات کا ختم ہونا	مٹی کا کٹاؤ، پودے لگانے کا خاتمہ، کم بارش، آب و ہوا کی تبدیلی
آلودگی	عالمی حدت گلوبل) (وارمنگ
زیادہ شکار	سیدھا جنگلی جانوروں کو مارنا

یہ تمام انسانی عمل آخر میں حیاتیاتی تنوع پر اثر کرتے ہیں۔ عام طور پر حیاتیاتی تنوع جنگلات کی کٹائی، ماحول کی خرابی اور غیر قانونی شکار تینوں سے متاثر ہوتا ہے۔

5. جنگلات کو تباہ کرنا، اس کے اسباب اور حیاتیاتی تنوع پر اس کے اثرات

ہماری زمین پر جنگلات 31 فیصد حصہ گھیرتے ہیں۔ یہ انسان اور جنگلی حیات کے جینے کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی خطرناک اور گھومنے والے جانور جنگلات میں رہتے ہیں اور لوگ جنگلات سے ملنے والی فائدہ مند چیزوں جیسے خوراک، تازہ ہوا، لباس، ادویات اور بچاؤ پر انحصار کرتے ہیں۔ جنگلات موسمیاتی تبدیلی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کاربن کو جذب کرنے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ فضا میں آزاد رہ کر چلتی ہوئی آب و ہوا کی تبدیلی میں حصہ لے سکتی تھی۔

کتاب میں جانوروں کے خاتمے کے اسباب پائی) (چارٹ بھی دیے گئے: ہیں مقامات (رہائش) کی تباہی سب سے بڑا حصہ ہے، اس کے بعد شکار اور دوسرے جان لیوا طریقوں سے مارنا اور حملہ آور نسلوں کا تعارف آتا ہے۔ ہمارے ماحول پر موسمیاتی تبدیلیاں صرف دباؤ کا سبب نہیں ہیں۔ مقامات یا رہائش کی تباہی، (Habitat) آلودگی، بہت زیادہ استحصال اور حملہ آور جاندار حیاتیاتی تنوع کے زوال میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ دباؤ انسان کی پیچیدہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔

- **جنگلات کی کٹائی کے اسباب:** جنگلات کی کٹائی کان کنی کرنے، کاغذ بنانے، شہری منصوبہ بندی کرنے، لکڑی، سڑکیں بنانے اور زراعت کے فروغ اور پالتو جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے۔ کتاب میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ جنگلات سے زمین حاصل کرنے کے لیے درختوں کو کاٹا جاتا ہے تاکہ جنگلات ختم ہوں؛ ایسے طریقے کو جنگلات کی کٹائی کہتے ہیں۔
- **جنگلات کی کٹائی کے اثرات:** جنگلات کی کٹائی کے نتیجے میں حیاتیاتی تنوع کو بڑا نقصان ہوا ہے، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ کاربن) ڈائی آکسائیڈ، میتھین، پانی کے بخارات، نائٹرس

(آکسائیڈ جو دنیا کے گرم ہونے (Global Warming) کا سبب بنتا ہے، جو برفانی تودوں کے پگھلنے کا سبب بنتا ہے اور سمندر کی سطح میں اضافے اور سیلابوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ جنگلی جانوروں کی رہائش کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتا ہے۔ زمین کا کٹاؤ اور بارش کی کمی بھی جنگلات کی کٹائی کے اسباب میں شامل ہیں۔

جنگلات کی کٹائی سے جانداروں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، نسلوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور کئی اسپیشیز خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے حیاتیاتی تنوع کم ہوتا ہے۔

6. خطرناک اور فنا ہونے والے جانوروں کی اسپیشیز

لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے جانوروں کو خطرہ پیدا ہوتا ہے (مستقبل میں فنا ہونے کا عمل بھی (ہے یا کچھ فنا ہو چکے ہیں۔ ایسے جانوروں کے فنا ہونے کی کوئی پکی بات نہیں ہے، لیکن کچھ فنا ہونے والی اسپیشیز درج ذیل ہیں۔ کتاب میں تصویروں کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں: لمبی چونچ والا گدھ، سبز سمندری کچھوا، برفانی چیتا، مارکوپولو بھیڑ، یورپی اودبلاؤ اور جنگلاتی چوہا۔ (بلوچستان)

وہ جانور جنہیں مستقل طور پر فنا ہونے کا خطرہ ہو، انہیں خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز کہتے ہیں۔ خطرے میں پڑی ہوئی اسپیشیز وہ اسپیشیز ہے جسے مستقل طور پر فنا ہونے کا خطرہ ہو۔

خلیے اور ٹشوز

UNIT 4

خلیے کی خوردبینی ساخت

1. خوردبین کیا ہے؟

خوردبین وہ آلہ ہے جس سے بہت چھوٹی چیزیں بڑی کر کے دیکھی جا سکتی ہیں۔ خلیے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتے، اس لیے انہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے۔

عام طور پر زکریاس جانسن (Zacharias Janssen) کو پہلا موجد مانا جاتا ہے، جس نے 1590ء میں مرکب خوردبین ایجاد کی۔ یہ ایک سادہ نلی تھی جس کے ہر سرے پر ایک عدسہ لگا تھا اور اس کی بڑھائی 3X سے 9X تک تھی۔

2. بڑھائی (Magnification)

بڑھائی تصویر کو اصل سے بڑا کرنا ہے۔ عدسوں کو صحیح طریقے سے ملا کر ایسی خوردبین بنائی جا سکتی ہے جو بہت زیادہ بڑھائی دے۔

3. وضاحت (Resolution)

وضاحت خوردبین میں دو قریبی نقطوں کے درمیان چھوٹے سے چھوٹا فاصلہ ہے جسے الگ الگ دیکھا جا سکے۔ لہر کی لمبائی جتنی چھوٹی ہوگی، وضاحت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

4. نوری خوردبین اور برقی خوردبین

خوردبینی مشاہدے میں دو قسم کی خوردبینیں استعمال ہوتی ہیں: (الف) نوری خوردبین اور (ب) برقی خوردبین۔

5. (الف) نوری خوردبین (Light Microscope)

- اس خوردبین میں عام روشنی کو نمونے میں سے گزارا جاتا ہے۔
- اس سے لی گئی تصویر کو مائیکرو گراف (Micrograph) کہتے ہیں۔
- نوری خوردبین کی بڑھائی آنکھ والے عدسے اور چیز والے عدسے کے ملاپ سے بنتی ہے۔
- مرکب خوردبین میں چیز والے عدسے کی طاقت 4X، 10X اور 40X ہوتی ہے اور آنکھ والے عدسے کی طاقت 10X ہوتی ہے، اس لیے کل بڑھائی تقریباً 1000 گنا ہوتی ہے۔
- بڑھائی اور وضاحت دونوں ضروری ہیں؛ اگر بڑھائی زیادہ ہو لیکن وضاحت کم ہو تو تصویر دھندلی نظر آئے گی۔

6. (ب) برقی خوردبین (Electron Microscope)

- برقی خوردبین میں تصویر روشنی کی شعاع سے نہیں بلکہ برقی شعاع (Beam of electron) سے بنتی ہے۔
- الیکٹران کی لہر کی لمبائی عام روشنی کی لہر سے چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے برقی خوردبین زیادہ واضح تصویر دیتی ہے۔
- برقی خوردبین کی وضاحت 0.2 نینو میٹر (nm) تک اور بڑھائی 250000 گنا تک ہوتی ہے۔
- برقی خوردبین کی دو اہم اقسام ہیں: اسکیننگ برقی خوردبین (Scanning Electron Microscope) جو سطح کا تفصیلی 3D عکس بناتی ہے، اور ٹرانسمیشن برقی خوردبین (Transmission Electron Microscope) جس میں نمونے کے بہت باریک ٹکڑوں میں سے برقی شعاع گزاری

جاتی ہے اور اندرونی ساخت دیکھی جاتی ہے۔

. زندہ خلیے کو برقی خوردبین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔

بات	نوری خوردبین	برقی خوردبین
استعمال ہونے والی شعاع	عام روشنی	برقی شعاع
بڑھائی	تقریباً 1000 گنا	بہت زیادہ، 250000 گنا تک
وضاحت	کم	بہت زیادہ، 0.2 nm تک
زندہ خلیہ	دیکھا جا سکتا ہے	نہیں دیکھا جا سکتا

خلیے کے نظریے کی تاریخ

۱. تاریخی پس منظر

قدیم یونانیوں نے سب سے پہلے قدرتی مواد کو منظم طریقے سے ترتیب دینے کا کام کیا۔ ارسطو (Aristotle) نے منظم مشاہدہ پیش کیا جس سے تمام جانوروں اور پودوں میں کچھ یکسانیت کا خیال پیدا ہوا۔ بعد میں یہ سوال اٹھا کہ کیا کوئی بنیادی ساختی اکائی ہے جو تمام جانداروں میں ہو، لیکن خوردبین پہلی بار سترہویں صدی میں استعمال ہوئی اور اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے۔

سال	بات
1665ء	رابرٹ ہک (Robert Hooke) نے پہلی بار خلیے کا مشاہدہ کیا؛ ایک انگریز سائنس دان نے ابتدائی مرکب خوردبین سے کارک کے ٹکڑے میں شہد کے چھتے جیسی ساخت دریافت کی۔ اس نے صرف مردہ ٹشو میں خلیے کی دیوار دیکھی اور موجود خانوں کو خلیہ (Cell) کہا۔
1670ء	انتون وان لیووین ہک (Anton Van Leeuwenhoek) نے پہلے زندہ خلیے خوردبین سے پانی کی بوندوں میں دیکھے۔
1683ء	انتون وان لیووین ہک نے خوردبین سے مزید دریافتیں کیں اور رائل سوسائٹی (Royal Society) میں خط شائع ہوا جس میں اس نے سب سے پہلے بیکٹیریا اور پروٹوزوا دریافت کیے۔
1833ء	انگریز سائنس دان رابرٹ براؤن (Robert Brown) نے پودے کے خلیے میں مرکز (Nucleus) دریافت کیا۔
1839ء	خلیاتی نظریہ: تھیوڈور شوان (Theodor Schwann) اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف پودے ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ٹشوز بھی خلیوں کے بنے ہیں۔
1855ء	رڈولف ورچاؤ (Rudolf Virchow) نے خلیاتی نظریے میں تیسرا حصہ شامل کیا کہ تمام خلیے صرف پہلے سے موجود زندہ خلیوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔

۲. خلیاتی نظریہ (Cell Theory)

حیاتیات کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ خلیہ زندگی کی بنیادی ساختی اور عملی اکائی ہے، اسے خلیاتی نظریہ کہتے ہیں۔ اسے 1839ء میں دو سائنس دانوں نے مل کر پیش کیا: بیلجیم کے شلیڈن (Schleiden) جو پودوں کے ماہر تھے اور جرمنی کے شوان (Schwann) جو جانوروں کے ماہر تھے۔ 1855ء میں رڈولف ورچاؤ نے اس میں اضافہ کیا کہ تمام زندہ خلیے پہلے سے موجود خلیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ نظریے کے مفروضے یہ ہیں:

. (1) تمام جاندار ایک یا ایک سے زیادہ خلیوں کے بنے ہیں۔

. (2) خلیہ تمام جانداروں میں بنیادی ساخت اور عمل کی اکائی ہے۔

. (3) نئے خلیے پہلے سے موجود خلیوں کی تقسیم سے بنتے ہیں۔

. (4) خلیے میں موروثی مادہ ہوتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ DNA خلیے کی موروثی معلومات کو خلیے کی تقسیم کے دوران والدین خلیوں سے بیٹی خلیوں تک منتقل کرتا ہے۔

۳. ذیلی خلیاتی اور غیر خلیاتی ذرات

وائرس (Viruses)، پرائیون (Prions) اور وائروئڈ (Viroids) خلیوں کے بنے نہیں ہوتے اور اپنے جسم میں کوئی میٹابولک عمل نہیں کرتے، لیکن وہ جانداروں جیسی کچھ خصوصیات دکھاتے ہیں، جیسے تعداد میں

بڑھنا اور اپنی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل کرنا۔

4. خلیہ (Cell)

. خلیے جانداروں کی بنیادی اکائیاں ہیں اور تمام ٹشوز اور اعضا خلیوں کے بنے ہیں۔

. خلیے یا تو پروکیریوٹک یا یوکیریوٹک ہوتے ہیں۔ یوکیریوٹک خلیوں میں خاص مرکز اور جھلی والے چھوٹے اعضا ہوتے ہیں؛ پودوں اور جانوروں کے خلیے یوکیریوٹک ہوتے ہیں۔

. پودوں کے خلیے عام طور پر مکعب شکل کے ہوتے ہیں جبکہ جانوروں کے خلیے گول ہوتے ہیں۔

. جاندار کے عمل کا دارومدار ہر خلیے کے کام پر ہوتا ہے۔ توانائی خلیوں میں کاربوہائیڈریٹس کے میٹابولزم سے پیدا ہوتی ہے۔

. نئے خلیے بنانے کے لیے ضروری معلومات موروثی معلومات کہلاتی ہے اور DNA میں ہوتی ہے۔

5. پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک خلیے کا موازنہ

جن جانداروں میں جھلی سے گھرا ہوا مرکز ہوتا ہے انہیں یوکیریوٹک کہتے ہیں اور جن میں جھلی سے گھرا ہوا مرکز نہیں ہوتا انہیں پروکیریوٹک کہتے ہیں۔

ساخت	پروکیریوٹک خلیہ	یوکیریوٹک خلیہ
مثال	بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا	جانور اور پودے
مرکز	جھلی کے بغیر، سچا مرکز نہیں	جھلی سے گھرا ہوا سچا مرکز
لائسوسوم اور پیروکسی سوم	موجود نہیں	موجود
اینڈوپلازمک ریٹیکولم / مائٹوکانڈریا	موجود نہیں	موجود
رائبوسوم	چھوٹے 70S	بڑے 80S
گولجی جسم / کلوروپلاسٹ	موجود نہیں	موجود (کلوروپلاسٹ) پودوں میں
خلیے کا سائز	1-10 µm	10-100 µm

پودے اور جانور کے خلیے میں: فرق جانوروں کے خلیوں میں پلاسٹڈ نہیں ہوتے جبکہ پودوں کے خلیوں میں کلوروپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور لیوکوپلاسٹ ہوتے ہیں؛ جانور کے خلیے میں خلیے کی دیوار نہیں ہوتی، پودے کے خلیے میں سخت سیلیولوز کی دیوار ہوتی ہے؛ جانوروں کے خلیوں میں چند چھوٹے خلا ہوتے ہیں جبکہ پودوں کے بالغ خلیوں میں بڑا خلا خلیاتی رس سے بھرا ہوتا ہے۔

6. خلیے کی دیوار (Cell Wall)

. کچھ خلیوں میں خلیے کی دیوار ایک کھردری، سخت، غیر جاندار اور نفوذ پذیر حفاظتی تہہ ہوتی ہے۔ پودوں کے خلیے میں یہ خلیے کی جھلی کے باہر ہوتی ہے اور فنجائی، الجی اور بیکٹیریا میں بھی ہوتی ہے۔

. خلیے کی دیوار حفاظت، ساخت، تحفظ اور سہارا دینے کا کام کرتی ہے۔

. پودوں میں خلیے کی دیوار سیلیولوز کی بنی ہوتی ہے اور اس کی تین تہیں ہوتی ہیں: درمیانی لیمیلا، ابتدائی خلیے کی دیوار اور ثانوی خلیے کی دیوار۔

. ثانوی خلیے کی دیوار سیلیولوز اور لگنن (Lignin) کی بنی ہوتی ہے؛ لگنن ایک سخت پانی روک مادہ ہے۔ یہ صرف ان خلیوں میں ملتی ہے جو پودوں کو مکینیکل سہارا دیتے ہیں، جیسے زائلم کے ٹریکیڈ اور ویسلز۔

. خلیے کی دیوار کے سوراخوں کو پلازموڈیسماٹا (Plasmodesmata) کہتے ہیں۔

7. خلیے کی جھلی (Cell Membrane)

خلیے کی جھلی خلیے کی بیرونی تہہ ہے۔ اسے پلازما جھلی بھی کہتے ہیں۔ خلیے کی جھلی فاسفولیپڈ کی دوہری تہہ اور پروٹین پر مشتمل ہے۔ یہ نیم نفوذپذیر ہے: کچھ مادے اس سے گزر سکتے ہیں اور کچھ نہیں گزر سکتے، جس سے خلیے کے اندر کا ماحول قابو میں رہتا ہے۔

8. سیال موزیک نمونہ (Fluid Mosaic Model)

ایس۔ جے۔ سنگر اور جی۔ ایل۔ نکولسن نے 1972ء میں سیال موزیک نمونہ پیش کیا۔ اس نمونے کے مطابق خلیے کی جھلی فاسفولیپڈ کی دوہری تہہ کی بنی ہوتی ہے جس میں پروٹین کے ٹکڑے تیرتے ہوتے ہیں، جیسے پانی میں تیرتی چیزیں۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس جھلی میں جگہ بدل سکتے ہیں، اس لیے جھلی لچکدار اور حرکت کرنے والی ہے۔

9. جھلی سے حرکت

- **ڈفیوژن:** مادوں کی حرکت زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک غیر فعال طریقہ ہے جس میں توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- **اوسموسس:** پانی کی حرکت پتلے محلول سے گاڑھے محلول کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں بھی توانائی نہیں لگتی۔ اگر پودے کا خلیہ پانی ضائع کرے تو سائٹوپلازم سکڑ جاتا ہے، اس طریقے کو پلازمولیسس کہتے ہیں۔
- **سہل ڈفیوژن:** یہ ڈفیوژن کی خاص قسم ہے جو منتقلی کرنے والے پروٹین کے ذریعے ہوتی ہے اور اس میں بھی توانائی نہیں لگتی۔
- **فعال منتقلی:** مادوں کی حرکت کم مقدار سے زیادہ مقدار کی طرف توانائی استعمال کر کے ہوتی ہے۔ یہ توانائی ATP سے ملتی ہے؛ سوڈیم اور پوٹاشیم آئن اس کی مثالیں ہیں۔
- **ایکسوسائٹوسس:** وہ طریقہ ہے جس میں خلیے کے اندر کی چیزیں ویسیکلز کے ذریعے خلیے سے باہر نکالی جاتی ہیں۔ ویسیکلز خلیے میں چھوٹی تھیلیاں ہیں جن میں مادے بند ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔

10. خلیے کے چھوٹے اعضا

عضو	ساخت اور کام
سائٹوپلازم	جیلی جیسا مادہ جو خلیے کو بھرتا ہے اور چھوٹے اعضا کو جگہ دیتا ہے۔
سائٹواسکیلیٹن	خوردبینی پروٹین کا جال جو خلیے کو ساختی سہارا اور حرکت میں مدد دیتا ہے۔
مرکز (Nucleus)	خلیے کا کنٹرول سینٹر ہے۔ اس کے چاروں طرف دوہری جھلی ہوتی ہے جس میں سوراخ ہوتے ہیں۔ اندر نیوکلیوپلازم، نیوکلیولس اور کروموسوم ہوتے ہیں۔ نیوکلیوپلازم مرکز کے اندر کا مائع ہے جس میں کروموسوم اور نیوکلیولس ہوتے ہیں۔ مرکز خلیے کے سب کاموں کو کنٹرول کرتا ہے اور موروثی معلومات رکھتا ہے۔
مائٹوکانڈریا	دوہری جھلی والا عضو۔ اندرونی جھلی کے تہوں کو کرسٹی اور اندر کے مادے کو میٹرکس کہتے ہیں۔ اس میں سانس لینے سے ATP کی صورت میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے خلیے کا پاورہاؤس کہتے ہیں۔ یہ تمام یوکیریوٹک خلیوں میں ہوتا ہے۔
اینڈوپلازمک ریٹیکولم	چپٹی تھیلیوں کا جال جنہیں سسٹرنی کہتے ہیں۔ سسٹرنی اینڈوپلازمک ریٹیکولم اور گولجی جسم کی چپٹی تھیلیاں ہیں۔ کھردرا ER پروٹین بناتا ہے اور ہموار ER لپڈس اور اسٹیرائڈس بناتا ہے۔
رائبوسوم	RNA اور پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور پروٹین بناتے ہیں۔

عضو	ساخت اور کام
گولجی جسم	کیمیلو گولجی نے دریافت کیا۔ یہ پروٹین کو تبدیل کر کے ویسیکلز میں بند کر کے آگے بھیجتا ہے، اس لیے اسے خلیے کا ڈاک خانہ بھی کہتے ہیں۔
ویسیکلز اور لائسوسوم	ویسیکلز چھوٹی تھیلیاں ہیں جو مادوں کو منتقل کرتی ہیں۔ لائسوسوم میں ہاضمے والے انزائمز ہوتے ہیں جو خلیے کے اندر ہاضمے میں مدد کرتے ہیں۔
خلا (Vacuoles)	پودوں میں بڑے اور جانوروں میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسے گھیرنے والی جھلی کو ٹونوپلاسٹ کہتے ہیں۔
پلاسٹڈ	صرف پودوں اور الجی میں ملتے ہیں۔ : اقسام کلوروپلاسٹ (سبز)، کروموپلاسٹ سرخ، نارنجی یا، (پیلے لیوکوپلاسٹ بے) ۔(رنگ
کلوروپلاسٹ	دوہری جھلی والا عضو جس کے اندر اسٹروما ہوتا ہے۔ اسٹروما میں گرانا ہوتے ہیں جو تھائیلاکوئڈ تھیلیوں کے ڈھیر ہیں۔ یہ روشنی کی توانائی سے خوراک بناتا ہے فوٹو) (سنتھیسز اور صرف پودوں کے خلیوں میں ہوتا ہے۔
سینٹریول	جانوروں کے خلیے میں نلی جیسی ساخت جو 27 خوردبینی نالیوں 9) تین کے (گروپ کی خاص ترتیب سے بنی ہوتی ہے۔

پروٹین کے راستے کی درست : ترتیب رائبوسوم، پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم، پھر گولجی جسم، پھر لائسوسوم۔

خلیے کا سائز اور شکل اور سطحی رقبے اور حجم کا تناسب

۱. خلیوں کا سائز

زیادہ تر خلیے خوردبینی ہوتے ہیں اور کچھ جسمانی حدود کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خلیہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔

. سب سے چھوٹے خلیے بیکٹیریا کے ہیں جنہیں مائیکوپلازما (Mycoplasma) کہتے ہیں اور ان کا قطر 0.1 µm سے 1.0 µm تک ہوتا ہے۔

. سب سے بڑے خلیے پرندوں کے انڈے ہیں اور سب سے لمبے خلیے کچھ عضلاتی خلیے اور عصبی خلیے ہیں۔

. خلیے کے سائز اور شکل کا تعلق اس کے کام سے ہوتا ہے؛ پرندوں کے انڈے بڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ ان میں نئے بچوں کی پرورش کے لیے بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے۔

. لمبے عصبی خلیے جسم کے مختلف حصوں میں پیغامات پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ انسانی خون کے سرخ خلیے صرف 8 µm قطر کے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی نالیوں یعنی کیپلریز (Capillaries) میں حرکت کر سکتے ہیں۔

۲. خلیے کا سائز اور سطحی رقبے اور حجم کا تناسب

خلیہ اپنی جھلی سے ہی غذائیت حاصل کرتا ہے اور فالتو مادے نکالتا ہے۔ اس لیے بڑے حجم والے خلیے کی ضرورت کے مقابلے میں اس کا سطحی رقبہ کم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے خلیہ بڑا ہوتا ہے اس کا اندرونی حجم بڑھ جاتا ہے، لیکن حجم سطحی رقبے سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس لیے چھوٹے خلیوں کی جھلی اپنے حجم کی نسبت بڑے خلیوں کی نسبت زیادہ آسانی سے خدمت کر سکتی ہے۔

حیاتیات میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی ساخت کا سطحی رقبہ بڑھ جائے تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔

ساخت	حجم	سطحی رقبہ
ایک بڑا مکعب (30µm x 30µm x 30µm)	27000 µm³	= 6 x (30µm x 30µm) 5400 µm²
ایک چھوٹا مکعب	-	6 x (10µm x 10µm) = 600 µm²
27 چھوٹے مکعبوں کا کل سطحی رقبہ	وہی کل حجم	27 x 600 µm² = 16,200 µm²

کل حجم ایک جیسا ہونے کے باوجود کل رقبے مختلف ہیں، کیونکہ مکعب کے 6 رخ ہوتے ہیں۔ بڑے خلیوں کا سطحی رقبہ ان کے حجم کی نسبت چھوٹے خلیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔

3. سرگرمی: پودے کے خلیوں کا خوردبین سے جائزہ

درکار: سامان پیاز، بلیڈ، ٹشوپیپر، سلائیڈیں اور ان کے ڈھکن، چمٹی، مرکب خوردبین، آیوڈین کا محلول، پانی والی ڈش، برش، واچ گلاس۔

- پیاز کے چھلکے کے لیے آیوڈین اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ آیوڈین مرکز اور دوسرے حصوں کو رنگتی ہے، جس سے وہ خوردبین میں صاف نظر آتے ہیں۔
- پودے کے خلیے میں دیوار ہوتی ہے، جانور کے خلیے میں نہیں ہوتی۔

جانداروں کے خلیے کو ساختی اور کام کرنے کی اکائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب جاندار خلیوں کے بنے ہیں اور زندگی کے سب کام خلیے میں ہی ہوتے ہیں۔

جانوروں اور پودوں کے ٹشوز

1. ٹشو (Tissue) کیا ہے؟

ٹشو ایک ہی قسم کے خلیوں کا گروپ ہے جو مل کر ایک خاص کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی آنت میں خوراک جذب کرنے والے خلیے ان عصبی خلیوں سے مختلف ہیں جو جسم کی حرکت کے لیے ضروری ہیں۔

2. (الف) جانوروں کے ٹشوز

انسان اور دوسرے کثیر خلیاتی بڑے جانور چار بنیادی ٹشوز کے بنے ہیں: اپیتھیلیل ٹشوز، جوڑنے والے ٹشوز، عضلاتی ٹشوز اور عصبی ٹشوز۔

3. 1. اپیتھیلیل ٹشوز

- یہ جسم کی سطح کو ڈھانپتے ہیں اور جسم کے اندر خالی جگہوں کو گھیر کر غدود بناتے ہیں۔ جلد کی بیرونی تہہ اور چھوٹی آنت کی تہہ اس کی مثالیں ہیں۔
- سادہ چپٹا: اپیتھیلیم یہ پھیپھڑوں کے خانوں میں ہوتا ہے اور خون اور پھیپھڑوں کے درمیان گیسوں کے تبادلے کے لیے ضروری ہے۔
- سادہ مکعب: اپیتھیلیا یہ گردے کی جمع کرنے والی نالیوں کی تہہ بناتے ہیں اور تھائیرائیڈ غدود کے گرد ہوتے ہیں۔
- سادہ ستونی: اپیتھیلیا یہ تولیدی نظام اور نظام ہضم سے جڑا ہوتا ہے۔
- تہہ دار: اپیتھیلیا ایک سے زیادہ تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں؛ تہہ دار چپٹے اپیتھیلیا جلد میں ملتے ہیں جو تحفظ دیتے ہیں۔
- عبوری: اپیتھیلیا یہ خاص طور پر اخراجی نظام میں ملتے ہیں۔

4. 2. جوڑنے والے ٹشوز

- وہ ٹشوز جو مختلف قسم کے خلیوں کو ملاتے یا جوڑتے ہیں، جوڑنے والے ٹشوز کہلاتے ہیں۔ یہ جسم کی ساخت کو سہارا دیتے ہیں۔
- کارٹیلیج: سہارا دینے والا ٹشو جس کا میٹرکس نیم مائع سے لچکدار تک ہو سکتا ہے، جیسے کان میں۔
- ہڈی: سہارا دینے والا ٹشو جو سخت یا اسفنجی ہوتی ہے اور آسٹیوبلاسٹ یا آسٹیوسائٹ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
- ایڈیپوز: گدی کا کام کرتا ہے اور اضافی توانائی اور چربی ذخیرہ کرتا ہے۔
- خون: مائع جیسا جوڑنے والا ٹشو ہے جس میں سرخ خلیے، سفید خلیے، پلیٹلیٹس اور پلازما ہوتے ہیں۔

5. 3. عضلاتی ٹشوز

- یہ سکڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ : اقسام قلبی، ہموار اور ڈھانچے والے۔
- ڈھانچے والے : عضلات دھاری دار ہوتے ہیں اور ہڈیوں سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات۔
- قلبی : عضلات صرف دل کی دیوار میں ملتے ہیں اور رضاکارانہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔
- ہموار : عضلات خون کی نالیوں، نظام ہضم، بچہ دانی اور مثانے کی دیواروں میں ملتے ہیں اور رضاکارانہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔

6. 4. عصبی ٹشوز

یہ نیوران پر مشتمل ہیں جو دوسرے خلیوں تک پیغامات پہنچاتے ہیں۔ یہ دماغ، ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب میں ملتے ہیں اور جسم کے عملوں کے رابطے اور کنٹرول کے ذمہ دار ہیں۔

7. (ب) پودوں کے ٹشوز

پودوں میں اہم ٹشوز یہ ہیں: میریسٹیمیٹک ٹشوز اور مستقل ٹشوز۔

8. 1. میریسٹیمیٹک ٹشوز

- ان خلیوں میں تقسیم کی طاقت ہوتی ہے۔ دیوار پتلی، مرکز بڑا اور کئی چھوٹے خلا ہوتے ہیں۔
- (i) اپیکل : میریسٹیم تنے اور جڑوں کی چوٹیوں پر ہوتا ہے اور اس کی تقسیم سے پودا لمبائی میں بڑھتا ہے، اسے ابتدائی بڑھوتری کہتے ہیں۔
- (ii) لیٹرل : میریسٹیم جڑوں اور شاخوں کے کناروں پر ہوتا ہے اور موٹائی میں بڑھوتری کرتا ہے، اسے ثانوی بڑھوتری کہتے ہیں۔

9. 2. مستقل ٹشوز

مستقل ٹشوز میریسٹیمیٹک ٹشوز سے بنتے ہیں؛ ان میں تقسیم کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ : اقسام سادہ مستقل اور مرکب۔

10. (الف) سادہ مستقل ٹشوز

- (i) ایپی ڈرمل : ٹشوز ایک خلیے کی تہہ، پودے کی حفاظت کرتے ہیں؛ جڑوں میں پانی اور معدنیات جذب کرتے ہیں۔ تنے اور پتوں پر کیوٹن خارج کرتے ہیں۔
- (ii) زمینی : ٹشوز پیرنکائما خلیوں کے بنے ہیں؛ پتوں میں انہیں میزوفل کہتے ہیں اور یہ فوٹو سنتھیسز کی جگہ ہیں۔
- (iii) سہارا دینے والے : ٹشوز کولنکائما جو ان تنوں اور پتوں میں ہوتا ہے۔ اسکلرنکائما کی دیواریں سخت لگنن سے بنی ہوتی ہیں اور بالغ خلیے زیادہ تر مردہ ہوتے ہیں۔

11. (ب) مرکب ٹشوز

- : زائلم پانی اور تحلیل شدہ مادے جڑوں سے ہوائی حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس میں ویسلز اور ٹریکیڈ ملتے ہیں۔
- : فلوئم تحلیل شدہ نامیاتی مادہ یعنی خوراک مختلف حصوں میں پھیلاتا ہے۔ یہ سیوٹیوبز اور ساتھی خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔

درجہ	جانوروں کے ٹشوز	پودوں کے ٹشوز
اہم اقسام	اپیتھیلیل، جوڑنے والے، عضلاتی، عصبی	میریسٹیمیٹک، مستقل (سادہ اور مرکب)
منتقلی والے	خون (جوڑنے والا)	زائلم، (پانی) فلوئم (خوراک)
بڑھوتری والے	-	اپیکل، (لمبائی) لیٹرل (موٹائی)

خلیاتی چکر

UNIT 5

کروموسوم

1. کروموسوم کیا ہے؟

کروموسوم کو 1882ء میں جرمن ماہر والٹر فلیمنگ (Walter Flemming) نے نام دیا، جب اس نے سیلامینڈر کے لاروا کے تیزی سے تقسیم ہونے والے خلیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کروموسوم کا رنگ دوسرے اعضا سے گہرا ہے، اس لیے نام کا مطلب رنگ دار جسم سمجھا گیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ کروموسوم بے رنگ جسم ہیں۔

- کروموسوم دھاگوں جیسی ساختیں ہیں جو خلیے کی تقسیم کے وقت مرکز میں ظاہر ہوتے ہیں اور مخصوص تعداد میں ملتے ہیں۔ یہ یوکیریوٹک خلیوں میں ہوتے ہیں۔
- ان میں موروثی اکائیاں ہوتی ہیں جنہیں جین (Gene) کہتے ہیں۔
- کروموسوم DNA اور بنیادی پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اور تقسیم کے وقت چھڑی جیسی شکلوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے دو حصے بازو اور سینٹرومیئر ہیں۔

2. کروموسوم کی اقسام سینٹرومیئر کے (مطابق)

قسم	وضاحت
(i) میٹا سینٹرک کروموسوم	یہ برابر بازوؤں والے کروموسوم ہیں۔
(ii) سب میٹا سینٹرک کروموسوم	ان کروموسوم کے بازو برابر نہیں ہوتے۔
(iii) ایکرو سینٹرک یا سب ٹیلو سینٹرک	یہ چھڑی جیسے ہوتے ہیں، ان کا ایک بازو بہت چھوٹا اور دوسرا بازو بہت بڑا ہوتا ہے۔ سینٹرومیئر کروموسوم کے آخری سرے کے قریب ہوتا ہے۔
(iv) ٹیلو سینٹرک	ان میں سینٹرومیئر کروموسوم کے بالکل آخری سرے پر ہوتا ہے۔

3. کروموسوم کا بننا

- ہر کروموسوم کرومیٹن کے دھاگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو نیوکلیوسوم کے بنے ہوتے ہیں۔
- کرومیٹن DNA کے لمبے مالیکیولوں کو مرکز میں سمیٹتا ہے؛ خلیے کی تقسیم کے وقت خوردبین سے نظر آنے والے کروموسوم بنتے ہیں۔
- دو کرومیٹڈس ایک دوسرے سے جس جگہ جڑے ہوتے ہیں، اسے سینٹرومیئر کہتے ہیں۔ کرومیٹڈس کروموسوم کے دو آدھے ہیں جو سینٹرومیئر پر جڑے ہوتے ہیں۔ سینٹرومیئر کروموسوم کا وہ حصہ ہے جہاں دو کرومیٹڈس ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔
- دو کرومیٹڈس جو جینیاتی طور پر ایک جیسے ہوں اور ایک دوسرے کی نقل ہوں، انہیں سسٹر کرومیٹڈس کہتے ہیں۔
- خلیے میں کروموسوم جو ایک دوسرے سے ترتیب میں ایک جیسے ہوں، انہیں ہومولوگس کروموسوم کہتے ہیں۔

خلیے کا چکر

۱. خلیاتی چکر کیا ہے؟

تبدیلیوں کا سلسلہ جو ایک خلیے کی تقسیم اور دوسرے خلیے کی تقسیم کے درمیان ہوتا ہے، اسے خلیے کا چکر کہتے ہیں۔ اس میں دو مرحلے ہوتے ہیں: انٹرفیز جو تقسیم نہ ہونے کا وقت ہے اور ایم مرحلہ جو خلیے کی تقسیم کا وقت ہے۔

2. انٹرفیز

انٹرفیز کو مزید تین ذیلی مراحل، G1، S مرحلہ اور G2 میں تقسیم کیا گیا ہے:

مرحلہ	کیا ہوتا ہے؟
G1 پہلا) (وقفہ مرحلہ	یہ بڑے پیمانے پر میٹابولزم والا مرحلہ ہے جس میں خلیے کا سائز بڑھتا ہے، مخصوص انزائمز بنتے ہیں۔ G1 کے ایک نقطے پر خلیہ G0 مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے جہاں خلیاتی چکر رک جاتا ہے؛ یہ کچھ دنوں، کچھ ہفتوں یا بعض صورتوں میں ساری زندگی کے لیے رہ سکتا ہے۔ وہ مرحلہ جس میں خلیہ بڑھتا ہے اور انزائمز بنتے ہیں، اسے انٹرفیز کہتے ہیں۔
S ترکیب) (کا مرحلہ	اس مرحلے کے دوران DNA کی نقل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کروموسوم مادہ دوگنا ہو جاتا ہے۔
G2 دوسرا) (وقفہ مرحلہ	اس مرحلے میں خلیے کا سائز بڑھتا ہے اور خلیے کے اعضا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور تقسیم کے لیے ضروری انزائمز بنتے ہیں۔
ایم مرحلہ	خلیے کی اصل تقسیم کا وقت ہے جس میں مائٹوسس یا میوسس ہوتی ہے۔

انٹرفیز کو بڑھنے والا عمل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خلیہ بڑھتا ہے، DNA کی نقل ہوتی ہے اور تقسیم کی تیاری ہوتی ہے۔

مائٹوسس

۱. مائٹوسس کیا ہے؟

اس قسم کی خلیے کی تقسیم میں والدین خلیہ دو بیٹی خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس طرح کروموسوم کی تعداد بیٹی خلیوں اور والدین خلیے میں ایک جیسی رہتی ہے۔ مائٹوسس کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے: کیریو کائنیسس یعنی مرکز کی تقسیم اور سائٹو کائنیسس یعنی سائٹوپلازم کی تقسیم۔ سائٹو کائنیسس خلیے کے سائٹوپلازم کی تقسیم ہے۔

2. کیریو کائنیسس کے مراحل

مرحلہ	کیا ہوتا ہے؟
(i) پروفیز	کرومیٹن گاڑھا ہو کر کروموسوم بنتا ہے۔ ہر کروموسوم دو کروماٹڈس پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرکزی جھلی غائب ہو جاتی ہے اور سینٹریولز جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔ پروفیز میں سینٹریولز کی علیحدگی ہوتی ہے۔
(ii) میٹافیز	خلیے کے کروموسوم استوا خط پر قطار بناتے ہیں۔
(iii) اینا فیز	سینٹرومیئر تقسیم ہوتا ہے اور کروماٹڈس جدا ہو کر مخالف قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔
(iv) ٹیلو فیز	کروماٹڈس قطبوں پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کی حرکت بند ہو جاتی ہے۔ مرکزی جھلی دوبارہ بنتی ہے اور دو بیٹی مراکز بنتے ہیں۔

3. سائٹو کائنیسس

سائٹوپلازم تقسیم ہو کر دو بیٹی خلیے بنتے ہیں۔ جانوروں کے خلیے میں یہ ایک نالی بننے سے ہوتا ہے جو باہر سے اندر کی طرف بڑھتی ہے۔

۴. مائٹوسس کی اہمیت

- مائٹوسس نشوونما، مرمت اور غیر جنسی تولید میں ملوث ہے۔
- نئے جسمانی خلیوں کی پیداوار جیسے خون کے خلیے مائٹوسس پر منحصر ہے۔

. زخموں کا بھرنا اور مرمت بھی مائٹوسس پر منحصر ہے۔
. نشوونما کے لیے مائٹوسس اس لیے ضروری ہے کہ اس سے نئے خلیے بنتے ہیں اور جسم بڑھتا ہے۔

اپاپٹوسس اور نیکروسس خلیے کی موت کے دو راستے

۱. خلیے کی موت

جانداروں میں خلیہ مختلف خلیاتی اشاروں کو مناسب ضابطے کے تحت چلانے پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیے کی موت سمیت تمام عمل ایک منصوبے کے تحت ہیں۔

2. کیا خلیے کا مرنا فائدہ مند ہے؟

منصوبے کے تحت خلیے کی موت کثیر خلیاتی بڑھوتری کو قابو میں رکھنے میں مدد کرتی ہے جو پوری ساخت کو درست رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی نشوونما کے وقت کچھ اعضا کے وہ حصے جن کی مزید ضرورت نہیں ہوتی، ختم ہو جاتے ہیں۔

3. کثیر خلیاتی جانداروں میں خلیے کی موت کے دو طریقے

بات	اپاپٹوسس (Apoptosis)	نیکروسس (Necrosis)
تعریف	تبدیلیوں کی ترتیب جس کی وجہ سے خلیہ خودکشی کرتا ہے، اسے اپاپٹوسس کہتے ہیں۔ اپاپٹوسس وہ طریقہ ہے جس میں خلیہ خود کو منظم طریقے سے ختم کرتا ہے۔	نیکروسس بیرونی عوامل کی وجہ سے خلیوں کی موت ہے۔ خلیوں کی موت جو بیرونی عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے، اسے نیکروسس کہتے ہیں۔
ترتیب	منظم اور منصوبے کے تحت	بے ترتیب، بیرونی وجوہات سے
مثال / وجہ	نشوونما کے دوران غیر ضروری خلیوں کا ختم ہونا	زخم، زہر، سوجن

اپاپٹوسس اور نیکروسس میں فرق یہ ہے کہ اپاپٹوسس منظم طریقے سے خلیے کا خود کو ختم کرنا ہے جبکہ نیکروسس بیرونی عوامل کی وجہ سے خلیوں کی بے ترتیب موت ہے۔

میوسس - کمی والی تقسیم

۱. میوسس کیا ہے؟

میوسس خلیے کی تقسیم کی ایک قسم ہے جس میں خلیہ چار بیٹی خلیوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر بیٹی خلیے میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں میوسس گیمیٹس بناتی ہے، جیسے سپرم اور انڈے، جبکہ پودوں میں یہ اسپورز (Spores) پیدا کرتی ہے۔ خلیے کی تقسیم کا وہ نمونہ جس میں اسپورز پیدا ہوتے ہیں، میوسس ہے۔ جانداروں میں میوسس گیمیٹس پیدا کرتا ہے۔

2. میوسس ۱ - پہلی میوٹک تقسیم

پہلی میوٹک تقسیم کمی والی تقسیم ہے۔ میوسس ۱ کو کمی والی تقسیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کروموسوم کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے۔ میوسس ۱ پروفیز ۱، میٹافیز ۱، اینافیز ۱ اور ٹیلوفیز ۱ پر مشتمل ہے۔

3. پروفیز ۱ کے ذیلی مراحل

مرحلہ	کیا ہوتا ہے؟
(1) لیپٹوٹین	کروماٹین کا جال باریک موتی دار دھاگوں میں بدل جاتا ہے۔
(2) زائگوٹین	ہومولوگس کروموسوم جوڑا بناتے ہیں۔ بائی ویلنٹ ہومولوگس کروموسوم کا جوڑا ہے جو میوسس میں بنتا ہے۔
(3) پیکیٹین	پیکیٹین میوسس کے پروفیز ۱ کا مرحلہ ہے جس میں کروموسوم موٹے ہوتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔ کیازمیٹا وہ نقطے ہیں جہاں ہومولوگس کروموسوم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔

مرحلہ	کیا ہوتا ہے؟
(4) ڈپلوٹین	ہومولوگس کروموسوم کیازمیٹا پر کرومیٹڈس کے حصوں کا تبادلہ کرتے ہیں، اسے کراسنگ اوور کہتے ہیں۔
(5) ڈائیا کائنیسس	ڈائیا کائنیسس پروفیز ا کا آخری مرحلہ ہے جس میں کروموسوم زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور مرکز کی جھلی غائب ہو جاتی ہے۔

4. میٹا فیز ا، اینا فیز ا اور ٹیلو فیز ا

- میٹا فیز ا: میٹا فیز کے دوران ہومولوگس کروموسوم استوا خط پر جوڑے میں ترتیب لیتے ہیں۔
- اینا فیز ا: ہومولوگس کروموسوم جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں اور اصل کمی اسی مرحلے پر ہوتی ہے۔
- ٹیلو فیز ا: مرکز کی جھلی دوبارہ بنتی ہے اور دو بیٹی مراکز بنتے ہیں۔

میوسس ا اور میوسس ا ا کے درمیان انٹرفیز نہیں ہوتا کیونکہ DNA کی دوبارہ نقل کی ضرورت نہیں ہوتی۔

5. میوسس ا ا

- پروفیز ا ا: پروفیز ا ا میں ہومولوگس کروموسوم جوڑا بناتے ہیں اور کراسنگ اوور ہوتا ہے۔ پروفیز ا ا میں کراسنگ اوور نہیں ہوتا اور کروموسوم اکیلے ہوتے ہیں۔
- میٹا فیز ا ا: کروموسوم استوا خط پر ترتیب پاتے ہیں۔
- اینا فیز ا ا: اینا فیز ا ا میں سینٹرومیئر تقسیم ہوتے ہیں اور سسٹر کرومیٹڈس جدا ہو کر قطبوں کی طرف جاتے ہیں۔
- ٹیلو فیز ا ا: سائٹو کائنیسس کے بعد چار ہیپلوئڈ خلیے بنتے ہیں۔

6. میوسس کی اہمیت

- کروموسوم کی تعداد اس لیے مستقل رہتی ہے کہ میوسس میں تعداد آدھی ہو جاتی ہے اور فرٹیلائزیشن میں دوبارہ پوری ہو جاتی ہے۔
- کراسنگ اوور سے جینیاتی تنوع پیدا ہوتا ہے۔
- ایسا طریقہ جس میں ہومولوگس کروموسوم جدا ہونے میں ناکام ہوتے ہیں، اسے غیر جوڑ اکھیڑنان) (ڈسجنکشن کہتے ہیں۔

انزائمز

UNIT 6

تعریف

1. میٹابولزم (Metabolism) کیا ہے؟

زندگی کا دوسرا نام عمل ہے، اس لیے جانداروں کے جسم میں ہزاروں کیمیائی ردعمل ہوتے ہیں۔ جانداروں کے یہ ردعمل مل کر میٹابولک ردعمل کہلاتے ہیں اور اس کیمیائی عمل کے طریقے کو میٹابولزم (Metabolism) کہتے ہیں۔ میٹابولزم کے عمل ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں: یا تو تعمیری (Constructive) یا تخریبی (Destructive)۔

قسم	معنی
تعمیری عمل / اینابولزم (Anabolism)	تعمیری ردعمل میں بڑے مالیکیول بنتے ہیں جو خلیے کے جسم کی بناوٹ بناتے ہیں۔ ان ردعمل کو تعمیری ردعمل کہتے ہیں اور اس قسم کے میٹابولزم کو تعمیری عمل (Anabolism) کہتے ہیں۔ اس میں چھوٹے مالیکیولوں سے بڑے مالیکیول بنتے ہیں اور توانائی خرچ ہوتی ہے۔
تخریبی عمل / کیٹابولزم (Catabolism)	اس کے برعکس تخریبی ردعمل میں بڑے مالیکیول چھوٹے مالیکیولوں میں ٹوٹتے ہیں اور توانائی خارج کرتے ہیں؛ انہیں تخریبی (Catabolic) ردعمل کہتے ہیں۔ اس میں بڑے مالیکیول ٹوٹ کر چھوٹے مالیکیول ہوتے ہیں اور توانائی آزاد ہوتی ہے۔

2. کیمیائی ردعملوں کی حالتیں

کیمیائی ردعمل کو چلنے کے لیے خاص ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ درست طریقے سے چل سکیں؛ خاص طور پر درجہ حرارت اور pH۔ درجہ حرارت اور دباؤ کی حالتیں جانداروں کے خلیوں میں کیمیائی ردعمل کے لیے اکثر موافق نہیں ہوتیں۔ مثال کے طور پر انسانی جسم میں عام درجہ حرارت 37°C اور دباؤ 120/80 ملی میٹر پارہ ہے؛ یہ درجہ حرارت اور دباؤ کی حالتیں جانداروں میں کیمیائی ردعمل چلانے کے لیے ناکافی ہوتی ہیں۔

3. عمل کاری کرانے والی توانائی (Activation energy)

اب جسم کو ایک سہولت کار کی ضرورت ہے۔ یہ سہولت کار حیاتیاتی عمل کو کم توانائی پر پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اوپر کی بحث سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ہر ردعمل کو شروع کرنے کے لیے کچھ کم سے کم توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس کم سے کم درکار توانائی کو عمل کاری کرانے والی توانائی (Activation energy) کہتے ہیں؛ اگر یہ توانائی زیادہ ہو تو ردعمل مشکل ہوگا اور اگر کم ہو تو آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر گلوکوس مالیکیول کو توڑنے کے لیے شروعات میں دو ایڈینوٹرائی فاسفیٹ (ATP) مالیکیولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

عمل کاری کرانے والی توانائی ایکٹیویشن) (انرجی وہ کم سے کم توانائی ہے جو ردعمل شروع کرنے کے لیے درکار ہے۔ انزائمز خوراکی مادے سے جڑ کر ردعمل شروع کرنے کے لیے درکار توانائی کو کم کرتے ہیں، جس سے ردعمل جلدی ہوتا ہے۔

4. 6.1 تعریف (Definition)

زیادہ عمل کاری کی توانائی جاندار خود حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اس عمل کاری کی توانائی کو کم کرنے کے لیے ایک سہولت کار کی ضرورت

ہوتی ہے۔ یہ سہولت کار خاص مالیکیول ہیں جو پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، جنہیں انزائمز (Enzymes) کہتے ہیں۔

انزائمز وہ حیاتیاتی کیٹالسٹ ہیں جو خلیے میں کیمیائی ردعملوں کو تیز کرتے ہیں۔ اب انزائمز کو حیاتیاتی کیٹالسٹ بائیو) (کیٹالسٹ بیان کیا جاتا ہے جو کیمیائی ردعمل میں عمل کاری کی توانائی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ انزائم کا یہ عمل حیاتیاتی ردعمل کو اس درجہ حرارت اور دباؤ پر تیزی سے چلنے کی اجازت دیتا ہے جو جاندار برداشت کر سکتے ہیں۔

انزائمز کی خصوصیات

1. 6.2 انزائمز کی خصوصیات (Characteristics of Enzymes)

- انزائمز حیاتیاتی عامل ہیں اور اکثر پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، اس لیے امینو ایسڈ کی سہ جہتی تہہ دار زنجیریں کسی خاص شکل میں ہوتی ہیں۔ انزائمز کی یہ شکل امینو ایسڈ کی ترتیب کی وجہ سے ہوتی ہے جو مختلف بانڈوں کی ترتیب سے مضبوط ہوتی ہے؛ مثال کے طور پر ہائیڈروجن بانڈ انزائمز کے ردعمل کو تیز کرتے ہیں اور عمل کاری کی توانائی کو کم کر کے درکار ردعمل شروع کرتے ہیں۔
- جب انزائم کیمیائی ردعمل شروع کرتا ہے تو وہ خود استعمال نہیں ہوتا، اس لیے انزائم کی اکیلی یا تھوڑی مقدار بھی ردعمل شروع کر سکتی ہے اور اسے تیز بھی کر سکتی ہے۔ انزائمز تھوڑی مقدار میں کافی ہوتے ہیں۔
- ان کی موجودگی آخری پیداوار کی فطرت یا خصوصیات پر اثر نہیں ڈالتی۔ انزائمز کی موجودگی ردعمل کے توازن پر کوئی اثر نہیں ڈالتی؛ صرف اس کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔
- انزائمز جن مادوں پر عمل کرتے ہیں انہیں خوراکی مادہ (Substrate) کہتے ہیں۔
- وہ اپنے عمل میں بہت نمایاں اور مخصوص ہوتے ہیں۔ ایک اکیلا انزائم ایک کیمیائی ردعمل میں عمل کرتا ہے۔
- انزائم کا چھوٹا حصہ جہاں خوراکی مادہ انزائم سے جڑتا ہے، اسے فعال جگہ (Active site) کہتے ہیں۔ فعال جگہ خوراکی مادے کی شکل کو پورا کرنے والی ہوتی ہے۔
- وہ حساس ہیں، درجہ حرارت، pH اور خوراکی مادے کی مقدار میں کسی بھی معمولی تبدیلی کے لیے۔
- کچھ انزائمز کو ان کے عمل کے لیے مددگار اجزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اجزا غیر پروٹین والے مادے ہوتے ہیں جو نامیاتی یا غیر نامیاتی ہو سکتے ہیں؛ مثال کے طور پر غیر نامیاتی مددگار اجزا میگنیشیم (Mg2+)، مینگنیز (Mn2+)، لوہا (Fe2+)، پوٹاشیم (K+) اور سوڈیم (Na+) ہیں اور نامیاتی مددگار اجزا NADP اور FAD ہیں جو انزائمز میں کو فیکٹر (Cofactors) کے طور پر کام آتے ہیں۔
- دوسرے لفظوں میں انزائمز کے مالیکیول خوراکی مادے سے بھر (Saturated) جاتے ہیں؛ مزید خوراکی مادے پر مالیکیول عمل نہیں کر سکتے جب تک پہلے سے جڑے ردعمل سے آزاد نہ ہو جائیں۔
- کئی انزائمز کسی خاص پیداوار کے لیے ترتیب وار طریقے سے کام کرتے ہیں؛ اس راستے کو میٹابولک راستہ کہتے ہیں۔
- انزائمز کی کارروائی کو متحرک بنانے والوں (Activators) سے بڑھایا جا سکتا ہے اور روکنے والوں (Inhibitors) سے کم کیا جا سکتا ہے۔ روکنے والے (انہیبیٹرز) وہ چیزیں ہیں جو انزائمز کے عمل کو روکتی یا کم کرتی ہیں؛ عمل کاری کو متحرک بنانے والے (ایکٹیویٹرز) وہ چیزیں ہیں جو انزائمز کے عمل کو بڑھاتی ہیں۔
- انزائم روکنے والا ایک مالیکیول ہے جو انزائم سے جڑا ہوتا ہے اور اس کے عمل کو کم کرتا ہے؛ یہ انزائمز کے عمل کو روک سکتے ہیں اور ایک بیماری پیدا کرنے والے جراثیم (Pathogen) کو مار سکتے ہیں۔

2. جڑے ہوئے: اجزا کوفیکٹر، پروستھیٹک گروپ اور ہولو انزائم

- جڑا ہوا جزو کو) (فیکٹر انزائم کا غیر پروٹین والا حصہ ہے جو انزائم کے عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔
- پروستھیٹک گروپ وہ کوفیکٹر ہے جو انزائم کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر نامیاتی مددگار اجزا انزائمز کے ساتھ سختی سے جڑے ہوں تو انہیں پروستھیٹک گروپ (Prosthetic groups) کہتے ہیں اور اگر نامیاتی مددگار اجزا انزائمز کے ساتھ ہلکے (Loose) جڑے ہوں تو انہیں کو انزائمز (Coenzymes) کہتے ہیں۔
- جڑے ہوئے انزائمز ہولو) (انزائمز مکمل انزائم ہیں جو ایپو انزائم اور کوفیکٹر کے ملاپ سے بنتے ہیں۔

3. 6.2.1 انزائمز کا استعمال (Use of enzymes)

- کئی انزائمز تجارتی بنیاد پر کارخانوں میں استعمال ہوتے ہیں؛ سب سے عام صنعتیں یہ :ہیں
- کاغذ کی: صنعت کاغذ بنانے کے لیے ریشے دار مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔
- خوراک کی: صنعت یہ پیزا اور بیکریوں میں استعمال ہونے والی چیزوں کے لیے ہے۔
- مشروبات کی: صنعت شکر کو الکحل میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔
- حیاتیاتی صفائی کرنے: والے یہ مختلف قسم کے داغ صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
- کارخانوں میں انزائمز کاغذ، روٹی، مشروبات اور دھونے والی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔

4. 6.2.2 انزائمز کی کارروائی پر اثر ڈالنے والے عوامل (Factors affecting the activity of an enzyme)

دنیا میں جاندار اپنے انزائمز کی حالتوں کو اس طرح رکھتے ہیں کہ ردعمل کی مناسب شرح پیدا ہو؛ جہاں انہیں ضروری انزائمز ہوتے ہیں جو سخت حالتوں میں بھی اچھی طرح کام کرتے ہیں۔

عامل	اثر
خوراکی مادے کی مقدار (Substrate Concentration)	یہ تجربے سے ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر انزائمز کا تناسب مستقل رکھا جائے تو خوراکی مادے کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھے گی اور ردعمل کی رفتار کی شرح (Velocity) بھی بڑھے گی، یہاں تک کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ خوراکی مادے کی مقدار بڑھنے سے انزائم کا عمل تیز ہوتا ہے، جب تک سب انزائم مصروف نہ ہو جائیں؛ اس کے بعد رفتار مزید نہیں بڑھتی۔

عامل	اثر
درجہ حرارت (Temperature)	پروٹین فطرت والے انزائمز درجہ حرارت کی تبدیلی کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے سے خوراکی مادے کے مالیکیولوں کے ٹکراؤ بڑھتے ہیں اور ردعمل کی شرح بھی زیادہ پیداوار بنانے کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ تاہم بڑھتا ہوا درجہ حرارت لرزش کو بھی بڑھاتا ہے اور انزائمز کی بناوٹ ختم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر انزائم کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں انزائمز کی کارروائی کی شرح کو کم کرتی ہیں یا مکمل طور پر ختم کر دیتی ہیں۔ انسانوں کا مناسب درجہ حرارت 37°C ہوتا ہے۔ ردعمل کی شرح جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو بڑھتی ہے، جب تک انزائم خراب نہ ہو۔

عامل	اثر
pH	انزائمز اپنی پروٹین فطرت کی وجہ سے pH کے لیے بھی بہت حساس ہیں۔ سب انزائمز اپنی زیادہ سے زیادہ شرح pH کی کم حد میں کام کرتے ہیں؛ وہ نقطہ جہاں انزائم سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے اسے مناسب pH کہتے ہیں۔ وہ pH جس پر انزائمز کا کام بہترین ہوتا ہے، اسے مناسب pH (Optimum pH) کہتے ہیں؛ ہر انزائم کا ایک مناسب pH ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیپسن (Pepsin) کم pH پر کام کرتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ تیزابی (Acidic) ہوتی ہے، جبکہ ٹرپسن (Trypsin) زیادہ pH پر کام کرتی ہے، کیونکہ وہ اساسی (Basic) انزائم ہے۔ زیادہ تر انزائمز قدرتی طور پر pH 7.4 پر کام کرتے ہیں۔ pH میں حد درجے کی تبدیلی انزائمز کے ڈینیچریشن کا سبب بن سکتی ہے۔
ایکٹیویٹرز اور انہیبیٹرز	ایکٹیویٹرز عمل بڑھاتے ہیں، انہیبیٹرز کم کرتے ہیں۔

یاد رکھیں مناسب درجہ حرارت اور مناسب pH پر شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے؛ بہت کم پر شرح کم اور بہت زیادہ پر انزائم خراب ہو جاتا ہے۔

انزائمز کے عمل کا طریقہ کار

1. 6.3 انزائمز کے عمل کا طریقہ کار (Mechanism of Enzymes action)

انزائم کے ردعمل میں عمل کاری خوراکی مادے سے جڑتی ہے، جو پیداوار بننے پر ختم ہوتا ہے۔ انزائم اپنی فعال جگہ کو ظاہر کر کے خوراکی

مادے کو کشش کرتے ہیں جس کے بعد پیداوار بنتی ہے اور انزائم اس سے الگ ہو کر دوبارہ اسی ردعمل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ :خلاصہ انزائم + خوراکی مادہ بنتا ہے پیچیدہ مادہ، پھر پیداوار + انزائم آزاد ہوتا ہے۔

2. 6.3.1 انزائم کا عمل (Action of enzyme)

انزائم کے عمل کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے دو نظریے پیش کیے جاتے :ہیں لاک اور چابی والا نمونہ اور دوسرا انڈیوسڈ فٹ نمونہ۔

3. 1. لاک اور چابی والا نمونہ (The lock and key model)

. اس نظریے کی تجویز سب سے پہلے ایمل فشر (Emil Fischer) نے 1894ء میں دی جو انزائم کی زیادہ سے زیادہ خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔

. یہ نظریہ بتاتا ہے کہ انزائم اور خوراکی مادہ خاص پورا کرنے والی جیومیٹری کی شکلوں میں ہیں، جو پوری طرح ایک دوسرے میں جڑے ہیں جیسے ایک چابی اور لاک۔ صرف درست ناپ اور شکل والا خوراکی مادہ (چابی) انزائم کی فعال حد میں جڑ سکتا ہے لاک) میں چابی کا ؛(سوراخ تاہم یہ حالت کی تبدیلی کے استحکام کو بیان نہیں کر سکتا جو انزائم حاصل کرتے ہیں۔

. ہم لاک اور چابی والا نمونہ اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ثابت ہو کہ انزائمز اور خوراکی مادہ آپس میں کیسے جڑے ہیں۔ ہر انزائم خاص طور پر خوراکی جز سے جڑا ہوتا ہے؛ مثال کے طور پر لائپیز (Lipase) لپڈس (Lipids) کے ساتھ انہیں توڑنے کے لیے جڑا ہوتا ہے۔

4. 2. انڈیوسڈ فٹ نمونہ (Induced fit model)

. اس نمونے کی تجویز ڈینیل کوشلینڈ (Daniel Koshland) نے 1958ء میں دی کہ فعال حد مسلسل اپنی شکل اس حد تک بدلتی ہے جب خوراکی مادہ اس سے ملتا ہے۔ یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انزائم کی فعال حد لچکدار ہوتی ہے لاک) اور چابی والا نظریہ یہ بیان نہیں ۔(کرتا

. فعال جگہ مسلسل اپنی شکل کو بدلتی ہے جب تک کہ خوراکی مادہ اس سے نہ جڑے؛ یہ بیان انڈیوسڈ فٹ نمونے کو ظاہر کرتا ہے۔

نمونہ	دینے والا اور سال	بنیادی بات
لاک اور چابی	ایمل فشر، 1894ء	انزائم اور خوراکی مادہ خاص پورا کرنے والی جیومیٹری شکلوں سے ایک دوسرے میں جڑتے ہیں، جیسے لاک اور چابی۔
انڈیوسڈ فٹ	ڈینیل کوشلینڈ، 1958ء	فعال جگہ لچکدار ہے اور خوراکی مادے کے مطابق اپنی شکل بدلتی ہے۔

انزائمز کی خصوصیت

1. 6.4 انزائمز کی خصوصیت (Specificity of enzyme)

انسانی جسم میں 1000 سے زیادہ معلوم انزائم ہیں اور وہ سب اپنے اپنے خوراکی اجزا (Substrates) کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

. جیسا کہ پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ انزائم اپنی فطرت میں خاص ہوتے ہیں، اس لیے ایک خاص انزائم صرف اسی کے خاص خوراکی جز سے جڑ سکتا ہے اور یہ سب اس کی فعال حد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انزائم کی فعال حد میں کچھ جیومیٹری (Geometrical) جیسی شکلیں ہیں اور چونکہ انزائم پروٹین کے بنے ہیں اور پروٹین میں مختلف قسم کے امینو ایسڈ ہیں، جو مختلف مزاج کی چارجیں جیسے تیزابی، اساسی، ہائیڈروفلک وغیرہ رکھتے ہیں، اس لیے فعال حد اس کے خوراکی مادے کے لیے بہت مخصوص ہے۔

. کچھ انزائمز اس بانڈ کو پہچاننے کے لیے ردعمل کرتے ہیں جو مالیکیولوں کے درمیان ہوتا ہے۔ مالیکیولوں میں موجود بنیادی عملی گروپ مالیکیولوں کی طرح جیومیٹری کی شکل کے ہوتے ہیں۔

. انزائمز کے دو درجے :ہیں ایک خلیوں کے اندر اور دوسرا خلیوں کے

باہر۔ اندرونی انزائمز خلیے کے اندر کام کرتے ہیں جیسے ATPase، سائٹو کروم ریڈکٹیز (Cytochrome reductase) وغیرہ اور بیرونی انزائمز خلیے کے باہر کام کرتے ہیں، جیسے پیپسن، لائپیز (Lipase) وغیرہ۔

- مثال کے طور پر پروٹیز (Proteases) انزائمز ہیں جو صرف پروٹین میں عمل کرتے ہیں اور لائپیز صرف لپڈس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انزائمز خاص بانڈ کے لیے مخصوص ہیں؛ اس لیے لائپیز لپڈس میں چربی والے مادوں کے ایسٹر (Ester) بانڈ پر عمل کرتے ہیں۔
- انسانی جسم میں حد سے زیادہ 1000 انزائمز ہیں۔

انزائم	خاص خوراکی مادہ
پروٹیز	صرف پروٹین
لائپیز	صرف لپڈس ایسٹر) (بانڈ
ٹرپسن	پروٹین اساسی) pH پر (کام
پیپسن	پروٹین کم) / تیزابی pH پر (کام

انزائمز فطرت میں مخصوص اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر انزائم کی فعال جگہ صرف ایک خاص خوراکی مادے سے ملتی ہے۔

حیاتیاتی توانائی

UNIT 7

7.1 حیاتیاتی توانائی اور ATP کا کردار

۱. حیاتیاتی توانائی کیا ہے؟

توانائی کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ جانداروں میں توانائی کی ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیلی اور استعمال کے علم کو حیاتیاتی توانائی کہتے ہیں۔ زمین پر توانائی کا اصل اور بڑا ذریعہ سورج ہے۔ پودے سورج کی روشنی کی توانائی کو خوراک یعنی گلوکوس کی کیمیائی توانائی میں بدلتے ہیں، اور پھر یہ توانائی خوراک کی زنجیر سے آگے بڑھتی ہے۔

2. خوراک کی زنجیر

خوراک کی زنجیر فوڈ) (چین جانداروں کی وہ قطار ہے جس میں ایک جاندار دوسرے کو کھاتا ہے اور توانائی آگے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر پودا، پودا کھانے والا جانور اور گوشت کھانے والا جانور ایک زنجیر بناتے ہیں۔

3. توانائی کی منتقلی کا کیمیائی طریقہ

جانداروں میں توانائی الیکٹرانوں کے حاصل کرنے یا کھونے سے منتقل ہوتی ہے۔ الیکٹران اور پروٹان کے نقصان کو آکسیجن رد عمل یعنی آکسیڈیشن کہتے ہیں، اور الیکٹران حاصل کرنے کو تخفیفی رد عمل کہتے ہیں۔ دونوں عمل ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں مل کر ریڈوکس رد عمل کہتے ہیں۔

- آکسیڈیشن: الیکٹران اور پروٹان کا نقصان
- تخفیف: الیکٹران کا حاصل ہونا
- توانائی الیکٹرانوں کے ذریعے ایک مالیکیول سے دوسرے مالیکیول کی طرف منتقل ہوتی ہے

۴. جانداروں میں توانائی کا خزانہ

خلیے کی توانائی کا خزانہ ATP ہے۔ جانداروں میں توانائی ایک خاص مالیکیول ATP میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ خوراک کے مالیکیولوں میں کیمیائی توانائی ذخیرہ ہوتی ہے؛ سانس لینے میں وہ توانائی ATP میں منتقل ہوتی ہے اور پھر خلیے کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔

بات	تفصیل
ایک مول ATP کی توانائی	7.3 Kcal/mole
ATP ٹوٹنے سے	ATP سے P + ADP + توانائی (7.3 Kcal/mole)
توانائی کا اصل ذریعہ	سورج

یاد رکھیں: ATP بننے والا عمل توانائی لینے والا ہے اور ATP ٹوٹنے والا عمل توانائی خارج کرنے والا ہے۔ اس طرح ATP جانداروں کی توانائی کے سکے کی طرح کام کرتا ہے۔

7.2 فوٹو سنتھیسز

۱. فوٹو سنتھیسز کیا ہے؟

فوٹو سنتھیسز ایک بنیادی طریقہ ہے جس میں پودے سادہ غیر نامیاتی مالیکیول، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ، روشنی کی توانائی اور سبز مادے کلوروفل کی موجودگی میں استعمال کر کے گلوکوس اور آکسیجن بناتے ہیں۔ فوٹو کا مطلب روشنی اور سنتھیسز کا مطلب تیار کرنا ہے۔

مساوات: 6CO2 + 6H2O، روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں، بنتا ہے C6H12O6 + 6O2

- بنیادی مالیکیول جو بنتا ہے: گلوکوس
- صرف فوٹو سنتھیسز ہی آزاد آکسیجن پیدا کرتا ہے
- گلوکوس آگے نشاستہ، سیلیولوز، سکروز اور دوسرے مادوں میں بدلتا ہے

2. کلوروپلاسٹ — روشنی پکڑنے اور جمع کرنے والا عضو

کلوروپلاسٹ دوہری جھلی والا عضو ہے۔ اس کا نیم پائیدار پروٹین والا مائع اسٹروما ہے جس میں گرینم تیرتے ہیں۔ گرینم کلوروپلاسٹ میں تھائیلاکوائڈ کے ڈھیر ہیں۔ کلوروپلاسٹ میں مختلف رنگ مختلف روشنی کو جذب کرتے ہیں۔

3. فوٹو سنتھیسز کے دو مراحل

روشنی والا عمل	اندھیرا عمل
تھائیلاکوائڈ میں ہوتا ہے	اسٹروما میں ہوتا ہے
روشنی کی ضرورت ہے	سیدھی روشنی کی ضرورت نہیں ہے
ATP اور NADPH2 بنتے ہیں، پانی ٹوٹتا ہے	ATP اور NADPH2 استعمال کر کے گلوکوس بنتا ہے کیلون) (چکر

روشنی کی موجودگی میں پانی کے ٹوٹنے کو فوٹو لائسس کہتے ہیں، جس سے آکسیجن، پروٹان اور الیکٹران نکلتے ہیں۔ وہ رد عمل جس میں روشنی کی توانائی ATP اور NADPH2 میں بدلتی ہے، اسے روشنی کا عمل رد عمل کہتے ہیں۔

4. ہر قسم کی زندگی مکمل طور پر فوٹو سنتھیسز پر منحصر ہے

سب جاندار سیدھے یا بالواسطہ طور پر فوٹو سنتھیسز پر منحصر ہیں، کیونکہ خوراک اور آکسیجن وہیں سے ملتی ہیں۔ فوٹو سنتھیسز کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار بھی برقرار رکھتی ہے۔

5. شرح پر اثر ڈالنے والے عوامل اور محدود عامل

کاربن ڈائی آکسائیڈ بڑھنے سے فوٹو سنتھیسز کی شرح بڑھتی ہے، جب تک دوسرے عوامل کم نہ ہو جائیں۔ گرمی بڑھنے سے شرح بڑھتی ہے لیکن بہت زیادہ گرمی پر انزائم خراب ہو جاتے ہیں اور شرح کم ہوتی ہے۔ جو عامل سب سے کم مقدار میں ہو اور شرح کو روکے، اسے محدود عامل کہتے ہیں۔

7.3 سانس لینا

1. سانس لینا کیا ہے؟

سانس لینے میں زیادہ تر پودوں کے خلیے خوراک یعنی گلوکوس کو توڑ کر توانائی نکالتے ہیں۔ مجموعی مساوات: C6H12O6 + 6O2 بنتا ہے 6CO2 + 6H2O + ATP۔ سانس لینا (تنفس) ہوا کے اندر اور باہر آنے کا جسمانی عمل ہے، جبکہ سیلولر سانس لینا خلیے میں گلوکوس کے ٹوٹنے کا کیمیائی عمل ہے جس سے توانائی ملتی ہے۔

2. سانس لینے کے طریقے

آکسیجن کے ذریعے سانس لینا	آکسیجن کے بغیر سانس لینا
آکسیجن استعمال ہوتی ہے	آکسیجن استعمال نہیں ہوتی
ایک گلوکوس سے 36 ATP ملتے ہیں	صرف 2 ATP ملتے ہیں
گلوکوس مکمل ٹوٹتا ہے	گلوکوس ادھورا ٹوٹتا ہے، خمیر ہوتا ہے

3. آکسیجن کے بغیر سانس: لینا خمیر

خمیر (فرمنٹیشن) وہ عمل ہے جس میں گلوکوس آکسیجن کے بغیر ٹوٹتا ہے اور تھوڑی توانائی ملتی ہے۔ الکحل والے خمیر میں ایتھانول اور کاربن

ڈائی آکسائیڈ بنتے ہیں، جو بیئر اور شراب بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ تیزابی یعنی لیکٹک ایسڈ خمیر میں لیکٹک ایسڈ جمع ہوتا ہے، جس سے پٹھوں میں تھکاوٹ اور درد ہوتا ہے۔

4. آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کا طریقہ کار

. گلائیکولائسس: سائٹوسول میں گلوکوس ٹوٹ کر پائرووک تیزاب ہوتا ہے، خالص 2 ATP ملتے ہیں

. کریبس چکر: مائٹوکانڈریا میں پائرووک تیزاب ٹوٹتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے

. الیکٹران کی آمد و رفت کی زنجیر: مائٹوکانڈریا کی کرسٹائی پر ہوتی ہے اور زیادہ ATP بنتے ہیں

گلوکوس کے ایک مول سے زیادہ سے زیادہ 2827 kJ توانائی ملتی ہے۔ ایک مول گلوکوس سے 36 ATP بنتے ہیں۔

5. جانداروں کے جسم میں سانس لینے کی توانائی کا استعمال

سانس لینے سے ملنے والی توانائی مالیکیولوں کی ترکیب، خلیوں کی بڑھوتری اور تقسیم، فعال منتقلی اور پٹھوں کے سکڑنے جیسے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے بھی سانس لینے کی توانائی چاہیے ہوتی ہے۔

6. سانس لینے اور فوٹو سنتھیسز میں فرق

سانس لینے میں گلوکوس ٹوٹتا ہے اور توانائی آزاد ہوتی ہے؛ فوٹو سنتھیسز میں روشنی کی توانائی سے گلوکوس بنتا ہے۔ سانس لینے میں آکسیجن استعمال ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے؛ فوٹو سنتھیسز میں الٹا ہوتا ہے۔ سانس لینا سب جانداروں میں مائٹوکانڈریا میں ہوتا ہے، جبکہ فوٹو سنتھیسز صرف کلوروفل والے جانداروں میں کلوروپلاسٹ میں ہوتا ہے۔

غذائیت

UNIT 8

8.1 پودوں میں غذائیت

1. تعارف غذائیت کیا ہے؟

غذائیت وہ طریقہ ہے جس سے جاندار خوراک حاصل کر کے اپنی زندگی برقرار رکھتے ہیں۔ اس کی دو بڑی اقسام ہیں: خودکار غذائیت، جس میں جاندار اپنا کھانا خود بناتا ہے جیسے پودے، اور دوسروں پر انحصار والی غذائیت، جس میں جاندار دوسروں پر انحصار کرتا ہے جیسے جانور۔

2. پودوں میں غذائیت کی اقسام

- طفیلی: غذائیت طفیلی جاندار دوسرے جانداروں کے اندر یا باہر رہ کر ان سے کھانا لیتا ہے اور میزبان کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے کسکیوٹا، ٹیپ ورم اور جوئیں
- گند خور: غذائیت سڑے ہوئے مادوں سے کھانا لینے والے جاندار کو سیپروفائٹک گند) (خور کہتے ہیں، جیسے پھپھوندی اور بیکٹیریا
- ہولوزوئک: غذائیت جانور پیچیدہ کھانا اندر لے کر ہضم کرتے ہیں، پھر جذب شدہ کھانا جسم میں جاتا ہے اور غیر ہضم شدہ مادہ باہر نکلتا ہے

3. پودوں میں معدنی غذائیت

پودوں کو نشوونما کے لیے معدنیات درکار ہوتی ہیں۔ بڑی مقدار میں درکار اجزا کو کثیر غذائیت میکرو) (نیوٹرینٹس اور تھوڑی مقدار میں درکار اجزا کو خورد غذائیت مائیکرو) (نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔

4. نائٹروجن اور میگنیشیم کا کردار

پودوں کے لیے نائٹروجن اس لیے ضروری ہے کہ وہ پروٹین اور کلوروفل بنانے کے لیے درکار ہے۔ نائٹروجن کی کمی سے نشوونما رک جاتی ہے اور پتے پیلے ہو جاتے ہیں۔ میگنیشیم کلوروفل کے لیے ضروری ہے؛ اس کی کمی سے پتوں میں پیلاہٹ آتی ہے۔

5. کھادوں کی اہمیت

کھاد وہ مادہ ہے جس میں پودوں کی خوراک کے لیے ضروری غذائی اجزا موجود ہوں۔ کھادوں سے پودوں کو نائٹروجن، فاسفورس اور دوسرے غذائی اجزا ملتے ہیں جن سے پودے بڑھتے ہیں۔ غیر نامیاتی کھادیں کارخانوں میں بنتی ہیں اور جلدی اثر کرتی ہیں، جبکہ نامیاتی کھادیں قدرتی مادوں سے بنتی ہیں جیسے گوبر اور مٹی کو بہتر کرتی ہیں۔

6. کیمیائی کھادوں سے ماحولیاتی خطرات

کیمیائی کھادوں کے زیادہ استعمال سے مٹی خراب ہوتی ہے، پانی آلودہ ہوتا ہے، جھیلوں میں کائی بڑھتی ہے جسے یوٹروفیکیشن کہتے ہیں اور ہوا میں گرین ہاؤس گیس بڑھتی ہے۔ اس لیے کھادوں کا زیادہ استعمال ماحولیاتی نظام کو خراب کرتا ہے۔

7. انسانی خوراک کے اجزا

جزو	کام
کاربوہائیڈریٹس	جلدی توانائی؛ سادہ کاربوہائیڈریٹس جلدی ہضم ہوتے ہیں
پروٹین	امائنو ایسڈز سے بنی ہوئی، نشوونما اور مرمت کے لیے

جزو	کام
چربی	ہر گرام سے تقریباً 9 کیلوریز، سب سے طاقتور خوراک
وٹامنز	تھوڑی مقدار میں درکار نامیاتی مادے
معدنیات	کیلشیم، لوہا وغیرہ جسم کے لیے ضروری
پانی اور غذائی ریشہ	جسم کے افعال اور ہاضمے کے لیے ضروری

وٹامنز کی دو اقسام ہیں: چربی میں حل ہونے والے وٹامنز A، D، E اور K جسم میں ذخیرہ ہوتے ہیں، جبکہ پانی میں حل ہونے والے وٹامنز B اور C جسم میں ذخیرہ نہیں ہوتے۔ سمندری خوراک پروٹین کا بہت اچھا ذریعہ ہے کیونکہ وہ اکثر چربی میں کم ہوتی ہے۔

8.2 متوازن خوراک کا عمر، جنس اور سرگرمی سے تعلق

۱. متوازن خوراک

ایسی خوراک جو جسم کی سب ضرورتوں کو پورا کرے، اسے متوازن خوراک کہتے ہیں۔ غذائیت کی ضرورت عمر، جنس اور سرگرمی کے ساتھ بدلتی ہے: بچوں میں نشوونما کے لیے زیادہ پروٹین درکار ہوتی ہے، بلوغت تیز بڑھوتری اور پختگی کا وقت ہے، اور بڑوں کو متوازن خوراک کے ساتھ کیلشیم اور وٹامن D درکار ہوتا ہے۔

2. غذائیت سے متعلق: مسائل ناقص خوراک

ناقص خوراک وہ خوراک ہے جس میں جسم کو درکار غذائی اجزا پوری مقدار میں نہ ملیں۔ ناقص خوراک کی دو اقسام ہیں: دائمی ناقص خوراک جس میں نشوونما رک جاتی ہے، اور شدید ناقص خوراک جس میں بچہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

3. پروٹین کی کمی کے نقصانات

کواشیورکور	میرسیمس
پروٹین کی کمی سے ہوتا ہے	توانائی یعنی کیلوریز کی کمی سے ہوتا ہے
جسم میں سوجن آجاتی ہے	بچہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، سوجن نہیں آتی

4. معدنیات کی کمی سے ہونے والی بیماریاں

- لوہے کی: کمی خون کی کمی یعنی انیمیا ہوتی ہے اور مدافعتی قوت کم ہو جاتی ہے
- آیوڈین کی: کمی گلے میں تھائرائڈ غدود کی سوجن یعنی گوئٹر ہوتی ہے
- کیلشیم کی: کمی ہڈیاں کمزور اور دانت خراب ہوتے ہیں؛ سبزپتوں والی سبزیاں، بروکلی اور اخروٹ کیلشیم کے ذرائع ہیں، گاڑھا گوشت اچھا ذریعہ نہیں ہے
- وٹامن C کی: کمی اسکروی ہوتی ہے

5. ناقص خوراک کے اثرات

ناقص خوراک کے اثرات یہ ہیں: بھوک یا فاقہ، دل کی بیماریاں، قبض اور موٹاپا۔ بھوک وہ حالت ہے جس میں جسم کو درکار کھانا نہ ملے اور جسم کمزور ہو جائے۔ موٹاپے میں جسم میں چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے۔

6. ناقص خوراک کے سماجی مسائل

خوراک کا عدم تحفظ، غربت اور عدم مساوات ناقص خوراک کے سماجی اسباب ہیں۔ اس کے ساتھ متعدی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ مدافعتی قوت کم ہو جاتی ہے۔

8.3 انسانی ہاضمے کا نظام

۱. ہاضمہ کیا ہے؟

ہاضمہ وہ عمل ہے جس میں کھانا چھوٹے مالیکیولوں میں ٹوٹتا ہے تاکہ جسم اسے جذب کر سکے۔ میکانیکی ہاضمے میں کھانا چبانے اور پیریسٹالسس سے چھوٹے ٹکڑے ہوتا ہے، جبکہ کیمیائی ہاضمے میں انزائم کھانے کو کیمیائی طور پر توڑتے ہیں۔

2. انسانی غذائی نالی

غذائی نالی منہ سے شروع ہو کر فیرینکس، ایسوفیگس، معدے، چھوٹی آنت اور بڑی آنت تک جاتی ہے۔ ٹریکیا اور ایسوفیگس دونوں فیرینکس میں ملتے ہیں۔ پٹھوں کی ترتیب وار حرکت کو پیریسٹالسس کہتے ہیں جس سے کھانا آگے بڑھتا ہے۔

3. منہ کے افعال

نگلنے کے لیے چبانا ضروری ہے کیونکہ کھانا چھوٹے ٹکڑے ہوتا ہے، لعاب سے ملتا ہے اور نگلنا اور ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لعاب میں موجود انزائم نشاستے کے ہاضمے کی ابتدا کرتا ہے۔

۴. معدے کے افعال

معدے میں کھانا کائم میں بدلتا ہے۔ کائم معدے میں آدھے ہضم شدہ کھانے کا نیم مائع مادہ ہے۔ پیپسن معدے میں پروٹین کے ہاضمے کو شروع کرتا ہے اور تیزاب جراثیم کو مارتا ہے۔ معدہ اپنے تیزابی ماحول سے بلغم کی موٹی تہہ سے بچتا ہے جو معدے کی دیوار کو ڈھانپے رکھتی ہے۔

۵. چھوٹی آنت کے کام

چھوٹی آنت میں ہاضمہ مکمل ہوتا ہے اور جذب ہوتا ہے۔ بائل چربی کو چھوٹے قطروں میں بانٹتا ہے یعنی ایملسیفائی کرتا ہے تاکہ انزائم اس پر عمل کر سکیں۔ لبلبے کے رس میں مختلف انزائمز ہوتے ہیں جیسے لائپیز، ایمائلیز اور ٹرپسن۔ ہضم شدہ کھانا ولی کے ذریعے خون میں جذب ہوتا ہے۔

۶. بڑی آنت، جگر اور ان کے کام

بڑی آنت میں پانی جذب ہوتا ہے اور فضلہ بنتا ہے۔ جگر بائل بناتا ہے جو پتے میں جمع ہو کر چھوٹی آنت میں جاتا ہے اور چربی کے ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ جگر جذب شدہ خوراک کی پروسیسنگ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔

8.4 آنت کی خرابیاں

۱. دست

دست وہ حالت ہے جس میں پیٹ بار بار پانی جیسا نکلتا ہے اور جسم سے پانی اور نمکیات کم ہو جاتے ہیں۔ دستوں میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے زیادہ پانی اور نمک والا محلول لینا چاہیے کیونکہ پانی کی شدید کمی خطرناک ہو سکتی ہے۔

2. قبض

قبض وہ حالت ہے جس میں پیٹ صاف نہ ہو اور فضلہ سختی سے نکلے۔ قبض کی ایک وجہ غذائی ریشے اور پانی کی کمی ہے۔ پودوں کے غذائی ریشے جو چھوٹی آنت میں جذب نہیں ہوتے، وہ قبض سے بچاؤ میں مدد کرتے ہیں اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتے ہیں۔

3. ہاضمے میں: زخم السر

السر معدے یا آنتوں کی اندرونی دیوار میں زخم ہے۔ معدے کی بلغم والی تہہ خراب ہونے سے تیزاب دیوار کو نقصان پہنچاتا ہے اور زخم

بنتا ہے۔ السر میں پیٹ میں درد اور جلن ہوتی ہے۔

۹. غذائی ریشے کا کردار

پانی اور غذائی ریشے کا کردار اہم: ہے پانی جسم کے افعال کا ذریعہ ہے اور ریشہ ہاضمے کو درست رکھتا ہے۔ متوازن خوراک، صاف پانی اور وقت پر کھانا آنت کی خرابیوں سے بچاؤ کے اچھے طریقے ہیں۔

منتقلی

UNIT 9

9.1 پودے میں منتقلی

1. منتقلی کی ضرورت کیوں ہے؟

ہر جاندار کو اپنی بقا اور زندگی برقرار رکھنے کے لیے مادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مادے جاندار ماحول سے حاصل کرتا ہے۔ جب فاصلہ بڑا ہو تو منتقلی کے نظام کی ضرورت پڑتی ہے، جسے منتقلی کا نظام کہتے ہیں۔ اس کے دو کام ہیں: خام مال کی منتقلی ماحول سے عضو تک، اور تیار شدہ مادے کی منتقلی خلیوں تک جہاں ان کی ضرورت ہے۔

2. جڑ: پانی اور معدنیات کی منتقلی کا اہم عضو

پانی اور معدنی نمکیات پودے میں جڑ سے داخل ہوتے ہیں۔ جڑ کی ساخت میں بیرونی تہہ ایپیڈرمس ہے جس کے کچھ خلیے جڑ کے بال بناتے ہیں۔ ایپیڈرمس اور اینڈوڈرمس کے درمیان کے حصے کو کارٹیکس کہتے ہیں۔ جڑوں کے بال جذب کرنے والی سطحی رقبے کو بڑھاتے ہیں اس لیے پانی اور معدنیات زیادہ جذب ہوتے ہیں۔

3. پانی اور آئنز کا اوپر اٹھنا

- غیر فعال: منتقلی پھیلاؤ اور نفوذپذیری یعنی اوسموسس سے ہوتی ہے، اس میں ATP توانائی استعمال نہیں ہوتی اور حرکت زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف ہوتی ہے
- فعال: منتقلی مادوں کی حرکت کم مقدار سے زیادہ مقدار کی طرف ہوتی ہے، اس میں ATP کی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے

اوسموسس پانی کے مالیکیولوں کی نیم نفوذپذیر جھلی سے زیادہ مقدار سے کم مقدار کی طرف حرکت ہے۔ زمین سے پانی کا اوپر چڑھنا جڑ کے بالوں سے شروع ہو کر کارٹیکس سے گزر کر آخر کار زائلم میں داخل ہوتا ہے، جسے رس کا چڑھنا کہتے ہیں۔

4. معدنیات کی منتقلی

پودوں کو نائٹریٹ، سلفیٹ اور فاسفیٹ جیسی معدنیات بھی درکار ہوتی ہیں۔ یہ جڑ کے بالوں سے دو طریقوں سے اوپر لے جائی جاتی ہیں: پھیلاؤ سے یعنی غیر فعال منتقلی سے، اور فعال منتقلی سے جس میں ATP استعمال ہوتا ہے کیونکہ زمین میں کچھ مادوں کی مقدار کم ہوتی ہے۔

9.2 ٹرانسپائریشن (بخارات) کا عمل

1. ٹرانسپائریشن کیا ہے؟

پودے زمین سے مسلسل پانی جذب کرتے ہیں۔ اس پانی کا کچھ حصہ ضیائی تالیف میں استعمال ہوتا ہے اور کچھ حصہ دیگر افعال اور پھولی ہوئی حالت برقرار رکھنے میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی پانی پودے کے بالائی حصے سے بخارات کی صورت میں نکل جاتا ہے۔ پودوں کے اندرونی حصوں سے پانی کا بخارات کی صورت میں ضائع ہونا ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تر گارڈ سیلز سے بنے خاص سوراخوں اسٹومیٹا سے ہوتا ہے۔

2. پتے کی سطح سے ٹرانسپائریشن کا تعلق

اسٹومیٹا کی بنیاد پر پودوں کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: جن کے پتوں کے دونوں طرف ایپیڈرمس میں سوراخ ہوں، جن کے ایک

طرف ہوں اور جن کے اوپری ایپیڈرمس میں ہوں جیسے آبی پھول۔ پتے کی سطح اور اسٹومیٹا کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، ٹرانسپائریشن بھی اتنی زیادہ ہوگی۔

3. اسٹومیٹا اور اس کے کھلنے یا بند ہونے کا طریقہ کار

اسٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا گارڈ سیلز سے ہوتا ہے۔ گارڈ سیلز میں کلوروپلاسٹ ہوتا ہے۔ جب گارڈ سیل پھولتا ہے تو اسٹومیٹا کھلتا ہے اور جب وہ سکڑتا ہے تو بند ہو جاتا ہے۔ اسٹومیٹا دن کو سورج کی روشنی میں کھلا رہتا ہے اور رات کو بند ہو جاتا ہے۔

4. ٹرانسپائریشن کی اہمیت

- ٹرانسپائریشن کے کھچاؤ سے پانی اور معدنیات زائلم میں اوپر چڑھتے ہیں
- پودا ٹھنڈا رہتا ہے اور درجہ حرارت برقرار رہتا ہے
- خوراک کی منتقلی میں مدد ملتی ہے
- اگر ٹرانسپائریشن نہ ہو تو پودا اضافی پانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا

5. ٹرانسپائریشن کی شرح پر اثر ڈالنے والے عوامل

عامل	اثر
درجہ حرارت	درجہ حرارت بڑھنے سے شرح بڑھتی ہے
نمی	نمی بڑھنے سے شرح کم ہوتی ہے
تیز ہوا	ہوا سے بخارات اڑ جاتے ہیں اور شرح بڑھتی ہے
ماحولیاتی دباؤ	ماحولیاتی دباؤ کم ہونے سے شرح بڑھتی ہے

9.3 تنے میں خوراک اور پانی کی منتقلی

1. منتقلی کرنے والے ٹشوز

پھولوں والے پودوں میں پانی، معدنیات اور تیار شدہ خوراک کی منتقلی کے لیے دو قسم کے ٹشوز ہوتے ہیں: زائلم جو پانی اور معدنیات پہنچاتا ہے، اور فلوئم جو تیار شدہ خوراک پہنچاتا ہے۔

2. زائلم

پھولوں والے پودوں میں زائلم چار قسم کے ٹشوز سے بنا ہے: ٹریکیڈ، نلیاں، زائلم پیرنکائما اور زائلم فائبر۔ زائلم کی نلیاں مردہ خلیوں سے بنی ہیں جو عمودی ترتیب میں خالی ہو جاتی ہیں۔ زائلم پانی اور معدنیات کو جڑوں سے پتوں کی طرف لے جاتا ہے۔

3. فلوئم

فلوئم بھی چار مختلف خلیوں سے بنا ہے جو تیار شدہ خوراک پہنچاتے ہیں۔ فلوئم میں چھلنی والی نلیاں اور ساتھی خلیے اہم ہیں۔ چھلنی والی پلیٹ سیو) (پلیٹ فلوئم کی نلیوں کے درمیان سوراخوں والی دیوار ہے جس سے خوراک گزرتی ہے۔

4. پانی اور معدنیات کی منتقلی

پانی زائلم میں ٹرانسپائریشن کے کھچاؤ، پانی کے مالیکیولوں کی چپک اور جڑوں کے دباؤ سے اوپر چڑھتا ہے۔

5. پودوں میں نامیاتی مادوں (خوراک) کی منتقلی

نامیاتی مادے یعنی خوراک فلوئم کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ فلوئم میں سکروز کی منتقلی کو ذریعہ سے سنک تک چلنے والے طریقے کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذریعہ وہ حصہ ہے جہاں خوراک بنتی ہے جیسے پتہ، اور سنک پودے کا وہ حصہ ہے جہاں خوراک ذخیرہ ہوتی ہے یا استعمال ہوتی ہے، جیسے ذخیرہ کرنے والا عضو یا بڑھتا ہوا حصہ۔ یہ منتقلی بلک فلو یا

منچ کے مفروضے سے بیان کی جاتی ہے۔

زائلم	فلوئم
پانی اور معدنیات لے جاتا ہے	خوراک یعنی سکروز لے جاتا ہے
حرکت زیادہ تر اوپر کی طرف	حرکت ذریعہ سے سنک کی طرف، دونوں طرف ہو سکتی ہے

9.4 جانوروں میں منتقلی

۱. ایک خلیے والے جانور

ایک خلیے والے جانوروں کا سائٹوپلازم پلازما جھلی کے بہت قریب ہوتا ہے جو ماحول سے رابطے میں رہتا ہے۔ اس لیے ان میں آکسیجن کا پھیلاؤ جسم کی سطح کے ذریعے آسانی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری مادے بھی اسی نفوذپذیری سے جسم سے باہر نکل سکتے ہیں، اس لیے انہیں منتقلی کے نظام کی ضرورت نہیں پڑتی۔

2. کثیر خلیے والے جانور اور دوری نظام

دوسری صورت میں کثیر خلیے والے جانوروں جیسے ممالیہ جانور جن میں انسان بھی شامل ہے، کئی خلیے ماحول سے دور واقع ہیں، ان کے لیے سادہ نفوذپذیری آکسیجن فراہم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہیں درست طریقے سے منتقلی کی ضرورت ہے تاکہ مادے جسم کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا سکیں۔ ایسا نظام جس میں مختلف مادوں کی منتقلی ہوتی ہے اسے دوری نظام کہتے ہیں، جو آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، غذا، غیر ضروری مادے، ہارمون اور حفاظتی پروٹین منتقل کرتا ہے۔

3. جانوروں میں خون کے دورے کی دو اقسام

کھلا دوری نظام	بند دوری نظام
خون ٹشوز کے قریب سے بہتا ہے اور کھلے ٹشوز سے براہ راست رابطے میں رہتا ہے	خون ہمیشہ نالیوں میں بہتا ہے اور کبھی ٹشوز سے براہ راست رابطے میں نہیں آتا
:مثال آرتھروپوڈز اور خول والے جانوروں میں ہوتا ہے	:مثال ممالیہ جانوروں اور انسان میں ہوتا ہے

جس نظام میں خون نالیوں سے بہتا ہے اسے بند دوری نظام کہتے ہیں۔ خون ایک بہنے والا ٹشو ہے جو جسم میں گردش کرتا ہے اور مادے منتقل کرتا ہے۔

9.5 انسان میں منتقلی

۱. خون کا دوری نظام

انسان میں بند دوری نظام پایا جاتا ہے جو درج ذیل اجزا پر مشتمل ہے: خون، جو ایک بہنے والا اور خلیوں کے ساتھ دوسرے حل شدہ مادوں سے ملا ہوا ہوتا ہے؛ دل، جو ایک پمپ کرنے والا عضو ہے؛ اور خون کی نالیاں یعنی شریانیں، رگیں اور باریک نالیاں۔ یہ ایک اہم، زیادہ طاقتور اور تیز منتقلی کا نظام ہے۔

2. خون

خون ایک خاص قسم کا ٹشو ہے جو بہنے والی شکل میں گردش کرتا ہے اور مادوں کو جاندار کے جسم میں پہنچاتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں: پلازما، جو خون کا مائع حصہ ہے اور مقدار کے لحاظ سے سارے خون کا 55 فیصد ہے، اس کا رنگ ہلکا پیلا ہے اور اس میں تقریباً 90 فیصد پانی ہے؛ اور اجزا یعنی سرخ اجزا، سفید اجزا اور پلیٹلیٹس۔

جزو	کام
سرخ اجزا (RBC)	آکسیجن لے جاتے ہیں، ان میں مرکز نہیں ہوتا، ہیموگلوبن ہوتا ہے، اوسط زندگی 120 دن

جزو	کام
سفید اجزا (WBC)	بیماریوں سے بچاؤ کرتے ہیں، ان میں مرکز ہوتا ہے؛ گرینیولوسائٹس وہ سفید اجزا ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں
پلیٹلیٹس	خون کو جماتے ہیں
پلازما پروٹین	فائبرنوجن اور البیومن شامل ہیں؛ ہیموگلوبن پلازما میں نہیں بلکہ سرخ اجزا میں ہوتا ہے

خون کی خرابیوں میں لیوکیمیا، جو خون کی ہڈی یعنی بون میرو کا کینسر ہے، اور تھیلیسیمیا شامل ہیں۔ تھیلیسیمیا میں ہیموگلوبن درست نہیں بنتا اور انیمیا ہوتی ہے۔

3. دل

دل خون کے دورے کا اہم عضو ہے، یہ ایک پٹھوں والا پمپ ہے جو پیری کارڈیم میں محفوظ ہے۔ دل کو چار خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے: دایاں ایٹریم، دایاں وینٹریکل، بایاں ایٹریم، بایاں وینٹریکل۔ اس میں ٹرائی کسپڈ، بائی کسپڈ اور سیمی لونر والو ہیں۔ سیمی لونر والو خون کو ایک ہی طرف بہنے دیتے ہیں اور واپس بہنے سے روکتے ہیں۔

4. خون کے چکر

- پلمونری: سرکٹ خون دل سے پھیپھڑوں کی طرف اور پھیپھڑوں سے دل کی طرف جاتا ہے؛ آکسیجن سے خالی خون دائیں ایٹریم میں آتا ہے اور پھیپھڑوں سے آکسیجن والا خون بائیں ایٹریم میں داخل ہوتا ہے
- سسٹیمک: سرکٹ خون دل سے جسم کے سب اعضا کی طرف اور واپس دل کی طرف جاتا ہے

دل کی ترتیب وار پمپنگ کو دل کی دھڑکن کہتے ہیں۔ ایک صحت مند دل اوسطاً ایک منٹ میں 72 بار دھڑکتا ہے؛ 60 سے 100 تک شرح معمول کی ہے۔ دل کی دھڑکن کی شرح نبض سے ماپی جاتی ہے۔ خون کا زور یعنی بلڈ پریشر وہ دباؤ ہے جو خون نالیوں کی دیواروں پر ڈالتا ہے۔

5. خون کی نالیاں

شریانیں	رگیں	کیپیلریز
خون دل سے اعضا کی طرف، دیواریں موٹی	خون اعضا سے دل کی طرف، دیواریں باریک، والو ہوتے ہیں	اینڈوتھیلیم کی ایک تہہ کی، تاکہ مادے آسانی سے آجا سکیں

6. قلبی عروقی خرابیاں

ایتھروسکلیروسس میں نالیوں میں چربی اور کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ دماغ میں رکاوٹ سے اسٹروک اور دل میں رکاوٹ سے مایوکارڈیل انفارکشن یعنی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔